

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE FARMÁCIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

**AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE NOVOS
COMPOSTOS SINTÉTICOS E SEMISSINTÉTICOS DERIVADOS DE ÁCIDO
BETULÍNICO, CROMANONAS E PARACETAMOL**

Doutoranda: Júlia Biz Willig

Orientador: Prof. Dr. Diogo André Pilger

Porto Alegre, 2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE FARMÁCIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS

**AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE NOVOS
COMPOSTOS SINTÉTICOS E SEMISSINTÉTICOS DERIVADOS DE ÁCIDO
BETULÍNICO, CROMANONAS E PARACETAMOL**

Tese apresentada por **Júlia Biz Willig** para
obtenção de Título de Doutora em Ciências
Farmacêuticas

Orientador: Prof. Dr. Diogo André Pilger

Porto Alegre, 2026

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, em nível de Doutorado Acadêmico da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aprovada em 26.05.2026, pela Banca Examinadora constituída por:

Profa. Dra. Liane Nanci Rotta
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre

Profa. Dra. Marina Siebert
Universidade Feral do Rio Grande do Sul

Profa. Dra. Luiza Abrahão Frank
Universidade Feral do Rio Grande do Sul

CIP - Catalogação na Publicação

Biz Willig, Julia
AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPROLIFERATIVA DE NOVOS
COMPOSTOS SINTÉTICOS E SEMISSINTÉTICOS DERIVADOS DE
ÁCIDO BETULÍNICO, CROMANONAS E PARACETAMOL / Julia Biz
Willig. -- 2026.
255 f.
Orientador: Diogo André Pilger.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Faculdade de Farmácia, Programa de
Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, Porto Alegre,
BR-RS, 2026.

1. Câncer. 2. Atividade Antitumoral. 3. Ácido
Betulínico. 4. Derivados de Cromanonas. 5. Híbridos de
paracetamol. I. André Pilger, Diogo, orient. II.
Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Este trabalho foi desenvolvido em colaboração entre o Laboratório Análises Bioquímicas e Citológicas (LABC) coordenado pelo Prof. Dr. Diogo André Pilger, o Laboratório de Fitoquímica, Síntese Orgânica (LaFiS) coordenado pela Profa. Simone Gnoatto da Faculdade de Farmácia da UFRGS, o Laboratório de Plantas Medicinais (LaPlaM) coordenado pela Profa. Dra. Patrícia de Aguiar Amaral da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), e o Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal (LQFM) da Universidade Federal de Goiás coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Menegatti. Também, contou com a parceria internacional do Dr. Nicolas Gouault da Université Rennes, França. A discente recebeu 4 meses de bolsa de estudos da Capes.

Este trabalho contou com o suporte financeiro do PPGCF/UFRGS, Capes e Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Impressão 3D e Materiais Avançados Aplicados à Saúde Humana e Veterinária - INCT _3D-Saúde, financiado pelo CNPq, Brasil (Processo nº 406436/2022-3).

Durante a elaboração deste trabalho, a autora utilizou a ferramenta *Perplexity – Pro* para revisão gramatical da introdução e discussão geral, além da revisão gramatical da língua inglesa nos capítulos II e III. Após a utilização, o conteúdo foi revisado e editado, assumindo a autora total responsabilidade pelo texto final.

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Julio e Tais, agradeço pela educação, apoio, incentivo, conforto, compreensão e amor incondicional.

Ao meu irmão Rodrigo pela companhia e apoio.

Ao professor Dr. Diogo André Pilger pela orientação, oportunidade, disponibilidade, confiança e por acreditar no trabalho.

Aos meus colegas do Laboratório de Análises Bioquímicas e Citológicas, Julya, Camila, Bruna e Vitória. Agradeço imensamente a todo apoio, ajuda e a disponibilidade durante a realização deste trabalho.

A todos os colaboradores que participaram do desenvolvimento desta tese, muito obrigada pelo auxílio e colaboração.

Ao programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, pela oportunidade.

RESUMO

O câncer caracteriza-se pela proliferação descontrolada de células e permanece como um dos maiores desafios para a saúde pública devido à resistência aos quimioterápicos, à baixa adesão ao tratamento e aos efeitos adversos associados às terapias convencionais. Nesse contexto, compostos naturais e seus derivados sintéticos e semissintéticos representam uma importante fonte para o desenvolvimento de novos agentes antitumorais. Assim, esta tese teve como objetivo avaliar a atividade antitumoral de derivados do ácido betulínico, análogos híbridos do paracetamol e derivados de cromanonas, bem como investigar seus mecanismos de ação, visando contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. No Capítulo I, o composto híbrido Ácido Betulínico–Brosimina B apresentou expressiva atividade antiproliferativa em células de leucemia mieloide crônica K-562 sensíveis e resistentes ao imatinibe, além de efeito sinérgico quando associado a esse fármaco. Os estudos mecanísticos demonstraram indução de apoptose pela via intrínseca, com ativação das caspases 3 e 9, bloqueio do ciclo celular em G0/G1, aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e indução de autofagia, evidenciada pela superexpressão dos genes LC3-II e Beclin-1. No Capítulo II, nove híbridos sintéticos derivados de monoterpenos e paracetamol foram avaliados em linhagens de câncer de mama, colo do útero e ovário. Os compostos LQFM283, LQFM284, LQFM302 e LQFM303 destacaram-se pelos elevados índices de seletividade e pela capacidade de induzir apoptose e autofagia, acompanhadas pela superexpressão das caspases 3, 8 e 9, além de LC3-II e Beclin-1. As análises *in silico* indicaram baixa toxicidade, propriedades farmacocinéticas favoráveis e boa biodisponibilidade oral, enquanto a enzima epóxido hidrolase solúvel humana (sEH) foi sugerida como possível alvo molecular. Adicionalmente, os ensaios em *Caenorhabditis elegans* não evidenciaram toxicidade significativa. No Capítulo III, dez derivados de cromanonas e cromanos foram avaliados em linhagens de leucemia mieloide crônica, câncer cervical e câncer de mama. Os compostos NG-400-1, NG-408b, NG-434, NG-435, NG-436 e NG-437 reduziram significativamente a viabilidade celular e apresentaram elevada seletividade. Os estudos mecanísticos demonstraram indução de apoptose, predominantemente pela via extrínseca,

com ativação das caspases 3 e 8 e alterações no ciclo celular. Os ensaios de combinação farmacológica evidenciaram efeito sinérgico entre NG-400-1, NG-435 e NG-437 com imatinibe em células K-562, enquanto a associação de NG-400-1 com paclitaxel apresentou sinergismo em todas as linhagens avaliadas. As análises computacionais sugeriram adequada biodisponibilidade oral e identificaram a topoisomerase II-alfa como provável alvo terapêutico, hipótese corroborada pelos estudos de docking molecular e pela redução da expressão gênica após o tratamento. Além disso, os ensaios de toxicidade aguda em camundongos não evidenciaram toxicidade sistêmica nem alterações hematológicas ou histopatológicas. Em conjunto, os resultados obtidos demonstram que os compostos avaliados apresentam expressivo potencial antitumoral, elevada seletividade e perfil de segurança favorável, atuando por diferentes mecanismos de morte celular e potencializando a ação de quimioterápicos convencionais. Esses achados reforçam o potencial dessas moléculas como candidatas ao desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas e como agentes adjuvantes no tratamento de diferentes tipos de câncer.

Palavras Chaves: Câncer, Atividade Antitumoral, Ácido Betulínico, Derivados de Cromanonas, Híbridos de paracetamol.

ABSTRACT

Cancer is characterized by uncontrolled cell proliferation and remains one of the greatest challenges to public health due to resistance to chemotherapy, poor treatment adherence, and the adverse effects associated with conventional therapies. In this context, natural compounds and their synthetic and semisynthetic derivatives represent an important source for the development of novel antitumor agents. Therefore, the aim of this thesis was to evaluate the antitumor activity of betulinic acid derivatives, paracetamol hybrid analogs, and chromanone derivatives, as well as to investigate their mechanisms of action, contributing to the development of new therapeutic strategies. In Chapter I, the Betulinic Acid–Brosimine B hybrid compound exhibited significant antiproliferative activity against both imatinib-sensitive and imatinib-resistant K-562 chronic myeloid leukemia cells, in addition to displaying a synergistic effect when combined with imatinib. Mechanistic studies demonstrated the induction of apoptosis through the intrinsic pathway, with activation of caspases-3 and -9, cell cycle arrest at the G0/G1 phase, increased reactive oxygen species production, and induction of autophagy, evidenced by the upregulation of LC3-II and Beclin-1 gene expression. In Chapter II, nine synthetic hybrid compounds derived from monoterpenes and paracetamol were evaluated against breast, cervical, and ovarian cancer cell lines. Compounds LQFM283, LQFM284, LQFM302, and LQFM303 showed the highest selectivity indices and induced both apoptosis and autophagy, accompanied by the overexpression of caspases-3, -8, and -9, as well as LC3-II and Beclin-1. In silico analyses predicted low toxicity, favorable pharmacokinetic properties, and good oral bioavailability, while soluble epoxide hydrolase (sEH) was identified as a potential molecular target. Furthermore, toxicity assays performed in *Caenorhabditis elegans* revealed no significant toxic effects. In Chapter III, ten chromanone and chromane derivatives were evaluated against chronic myeloid leukemia, cervical cancer, and breast cancer cell lines. Compounds NG-400-1, NG-408b, NG-434, NG-435, NG-436, and NG-437 significantly reduced cell viability and exhibited high selectivity. Mechanistic studies demonstrated apoptosis induction predominantly through the extrinsic pathway, with activation of caspases-3 and -8, together with alterations in cell cycle progression. Drug combination assays revealed synergistic effects between

NG-400-1, NG-435, and NG-437 and imatinib in K-562 cells, whereas the combination of NG-400-1 with paclitaxel showed synergism across all evaluated cell lines. Computational analyses indicated favorable oral bioavailability and identified DNA topoisomerase II α as the most probable molecular target. These findings were supported by molecular docking studies, which demonstrated higher binding affinity than etoposide, and by the subsequent reduction in target gene expression following treatment. In addition, acute toxicity studies in mice showed no evidence of systemic toxicity or hematological and histopathological alterations. Overall, the findings demonstrate that the evaluated compounds exhibit promising antitumor activity, high selectivity, and a favorable safety profile. Their ability to induce distinct cell death mechanisms and to enhance the activity of conventional chemotherapeutic agents highlights their potential as promising candidates for the development of novel therapeutic strategies and as adjuvant agents for the treatment of different types of cancer.

Keywords: Cancer, Antitumor Activity, Betulinic Acid, Chromanone Derivatives, Paracetamol Hybrids.

LISTA DE FIGURAS

REFERENCIAL TEÓRICO

Figura 1. Replicação viral do HPV. A infecção das células basais do epitélio pelo HPV ocorre por meio de microfissuras.....	32
Figura 2. Translocação do cromossomo 9 e 22, com a formação do cromossomo <i>Philadelphia</i> e suas proteínas de Fusão p190, p210 e p230 e respectivos transcritos	37
Figura 3. Estrutura química do Composto Ácido Betulínico.....	42
Figura 4. Estrutura química do composto híbrido Ácido Betulínico-Brosimina B.....	43
Figura 5. Síntese dos análogos do paracetamol.....	45
Figura 6. Estruturas básicas de benzopiranos, conforme seu nível de saturação e oxidação.....	45

CAPÍTULO I

Figure 1. Inhibition of growth after 48 h treatment with different concentrations of the hybrid compound in (a) K-562 cell, (b) imatinib-resistant cells (K-562R) and peripheral blood mononuclear cells (PBMNCs).....	52
Figure 2. The combination of the hybrid compound with imatinib synergistically inhibited the growth of the K-562 cell line after 48 h treatment. (a) The CI values were calculated according to the Chou–Talalay method by CompuSyn programa and plotted with the percent of cell growth inhibition as the fraction affected (Fa) cells. (b) Normalized isobologram for the combination. The symbols represent different combination ratios. Points that fall below the line are synergistic, above the line are antagonistic and on the line are additive.....	53
Figure 3. Representative analysis of apoptosis by flow cytometry after 48 h of treatment of K-562 cells with (a) only RPMI-1640 medium, (b) imatinib, (c) hybrid compound and (d) a combination of hybrid compound and imatinib, and of K-562R cells with (e) only RPMI 1640 medium or (f) hybrid compound. (g) Right, average values measured in each gate.....	54
Figure 4. Apoptotic morphological changes observed by DAPI staining after 48 h of treatment of K- 562 cells with (a) only RPMI-1640 medium, (b) imatinib, (c)	

hybrid compound and (d) a combination of hybrid compound and imatinib, and of K-562R cells with (e) only RPMI 1640 medium or (f) hybrid compound.....	55
Figure 5. The mRNA expression levels of caspases 3, 9 and 8 were evaluated by qRT-PCR in K-562 cell line treated with imatinib, the hybrid compound and the combination of them, and in K-562R cells after treatment with the hybrid compound.....	56
Figure 6. Cell cycle distribution after 48 h of treatment of K-562 cells with (a) only RPMI-1640 medium, (b) imatinib, (c) hybrid compound and (d) or combination of hybrid compound and imatinib, and of K-562R cells with (e) only RPMI 1640 medium or (f) hybrid compound (g) Percentage of sub-G0, G0/G1, S and G2 are shown.....	56
Figure 7. Autophagy observed with acridine orange (AO) staining by flow cytometry after 48 h of treatment of K-562 cells with (a) only RPMI-1640 medium, (b) imatinib, (c) hybrid compound and (d) a combination of hybrid compound and imatinib, and of K-562R cells with (e) only RPMI 1640 medium or (f) hybrid compound (g) Percentage of AO-positive cells are shown.....	57
Figure 8. The mRNA expression levels of LC3-II and Beclin-1 were evaluated by qRT-PCR in K-562 cell line treated with imatinib, hybrid compound and the combination of them, and in K-562R cells after treatment with the compound....	58
Figure 9. Influence of treatment with imatinib, hybrid compound and their combination on reactive oxygen species (ROS). Cells were stained with dihydroethidium (DHE), and ROS level was observed by fluorescence microscopy in (a) K-562 cell and (b) K-562R and (c) analyzed by flow cytometry.....	59
Figure 10. Illustrative scheme of hybrids synthesis from their natural precursors.....	62

CAPÍTULO II

Figure 1: (A) Structural design of compounds (3-11) from Paracetamol (1) and monoterpene (2) lead compounds; (B) Synthetic route for the preparation of compounds (3-11).....	78
Figure 2. The mRNA expression levels of caspases 3, 9 and 8 were evaluated by qRT-PCR in cell line treated with the compounds.....	86

Figure 3. Autophagy observed with acridine orange (AO) staining by flow cytometry after 48 h of treatment.....	87
Figure 4. The mRNA expression levels of LC3-II and Beclin-1 were evaluated by qRT-PCR in cell line treated compounds.....	88
Figure 5. Toxicological effects of compounds in <i>Caenorhabditis elegans</i> survival and body length.....	90
Figure 6. ROS production assay: estimated means of ROS production for molecules LQFM283 (A), LQFM284 (B), LQFN302 (C) and LQFN303 (D) at 0, 12 and 24 hours.....	91

CAPÍTULO III

Figure 1. Illustrative scheme of Chromanone-Derived molecules synthesis....	171
Figure 2. Chemical structure of chromanone- and chromane-derived molecules.....	179
Figure 3. Gene expression analysis of caspases-3, -8, and -9 in (a) K562 cells treated with imatinib, NG-400-1, NG-434, NG-435, and NG-437; (b) MCF-7 cells treated with cisplatin and NG-400-1; (c) MDA-MB-231 cells treated with cisplatin, NG-400-1, and NG-435. (d) SiHa cells treated with cisplatin, NG-400-1, and NG-435; and (e) HeLa cells treated with cisplatin, NG-400-1, NG-435, and NG-437.....	185
Figure 4. Histological analysis of the liver and kidney organs after administration of the compounds.....	190
Figure 5. Gene expression analysis of Topoisomerase II-alpha.....	194

LISTA DE TABELAS

CAPÍTULO I

Table 1. Hybrid compound and imatinib concentrations used in the different combinations evaluated and their respective combination index.....	53
Table 2. Sequence, annealing temperature and product size of the primers used for qRT-PCR experiments.....	64

CAPÍTULO II

Table 1. Cell viability results at screening concentrations (25 and 100 μ M).....	83
Table 2. Determination of CC ₅₀ , IC ₅₀ and SI for all cell lines.....	84
Table 3. Analysis of apoptosis by flow cytometry after 48 h of treatment.....	85
Table 4. Lipinski's Rule of Five and Veber's parameters obtained using the SwissADME program.....	89
Table 5. Summary of the four compounds generated using Human soluble epoxide hydrolase (sEH) docking with their corresponding docking scores.....	91

CAPÍTULO III

Table 1. Primer sequences (forward and reverse) for caspase-3, caspase-8, caspase-9, GAPDH, and topoisomerase II-alpha.....	174
Table 2. Cell viability at screening concentrations of each compound.....	180
Table 3. Determination of CC ₅₀ , IC ₅₀ and SI for all cell lines.....	181
Table 4. Analysis of viable cells, early apoptosis, late apoptosis, and necrosis after 48 hours of treatment of selected compounds for each cell line.....	183
Table 5. Cell cycle distribution after 48 hours of treatment.....	186
Table 6. Physicochemical properties of the most active synthesized compounds using the SwissADME program.....	188
Table 7. Molecular docking results of compounds NG-400-1, NG-434, NG-435, NG-437, and etoposide on the Topoisomerase II-alpha protein.....	193

LISTA DE ABREVIATÖES

ABL1 Tirocina-cinase 1 de Abelson (do inglês, *Abelson tyrosine-protein kinase 1*)

ATP – Adenosina trifosfato

BCR – Região de ponto de interrupção de cluster (do inglês, *Breakpoint cluster region*)

BRCA 1 – Breast Cancer type 1 (susceptibility protein)

BRCA 2 – Breast Cancer type 2 (susceptibility protein)

CC₅₀ – Concentração Citotóxica de 50% em linhagem celular sadia

DMEM – *Dulbecco's Modified Eagle Medium*

DMSO – Dimetilsulfóxido

DP – Desvio Padrão

FISH – hibridização in situ por fluorescência

FDA – *Food and Drug Administration*

HeLa – Linhagem celular humana de Adenocarcinoma cervical

HER2 – Receptor de fator de crescimento epidérmico humano 2

HPV – Papilomavírus humano

IARC – *International Agency for Research on Cancer*

IC₅₀ – Concentração Inibitória de 50%

INCA – Instituto Nacional do Câncer

ITQ – Inibidores de tirosina quinase

K562 – Linhagem celular humana de leucemia mielóide crônica

LMC – Leucemia Mielóide Crônica

MCF-7 – Linhagem celular humana de adenocarcinoma mamário

MDA-MB-231 - Linhagem celular de adenocarcinoma de mama humano (triplo negativo)

OMS – Organização Mundial da Saúde

OVCAR - Linhagem celular de adenocarcinoma ovariano seroso de alto grau

p53 – Gene supressor de tumor p53

PBS – Tampão Fosfato Salino (do inglês, *Phosphate Buffered Saline*)

PCR – Reação de cadeia da polimerase

PDGR – Receptor de crescimento derivado de plaquetas e

Ph+ – Cromossomo *Philadelphia*

RE – Receptor de estrógeno

RP – Receptores de progesterona

SCF – Fator estimulante das células germinativas pluripotentes

SFB – Soro Fetal Bovino

SiHa – Linhagem celular humana de carcinoma de células escamosas do colo do útero

VEGF - Crescimento do endotélio vascular humano (do inglês, *vascular endothelial growth factor*)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	21
2. OBJETIVOS.....	25
3. REFERENCIAL TEÓRICO	27
3.1 CÂNCER.....	28
3.2 CÂNCER DE MAMA.....	28
3.3.CÂNCER DE COLO DE ÚTERO	31
3.4.CÂNCER DE OVÁRIO.....	34
3.5. LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA.....	37
3.6. PRODUTOS SEMISSINTÉTICOS E SINTÉTICOS	40
3.7. ÁCIDO BETULÍNICO	42
3.8. ACETAMINOFENO.....	44
3.9. CROMANONAS.....	45
3.10 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS	47
4. CAPÍTULO I.....	49
5. CAPÍTULO II.....	67
6. CAPÍTULO III.....	159
7. DISCUSSÃO GERAL.....	211
8. CONCLUSÃO	227
9.PERSPECTIVAS	231
10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	233
11. ANEXOS.....	249
11.1 ANEXO I – PARECER DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS.....	250

1. INTRODUÇÃO

O câncer consiste em um conjunto de doenças caracterizadas pela proliferação anormal e acelerada de células do organismo, sendo a segunda principal causa de morte em nível mundial (HANAHAHAN, 2022). Essa condição é definida pela aquisição de capacidades biológicas que incluem a manutenção da sinalização proliferativa, a evasão de supressores de crescimento, a resistência à morte celular, a habilitação da imortalidade replicativa, a indução de angiogênese, a ativação de invasão e metástase, a reprogramação do metabolismo energético e a evasão da destruição imunológica. Esses processos sustentados por instabilidade genômica e mutacional, bem como por inflamação promotora de tumor (HANAHAHAN, 2026).

Embora existam diversos quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer, muitos pacientes apresentam resistência aos fármacos. A resistência à quimioterapia é a principal responsável pela falha terapêutica. São reconhecidos dois tipos de resistência: a intrínseca, quando não há resposta mesmo no primeiro ciclo do tratamento, e a adquirida, quando surge no segundo ciclo (pós-terapia) (XIONG *et al.*, 2025)

Além da resistência aos quimioterápicos, a falta de sensibilidade, a baixa adesão ao tratamento e a ocorrência de efeitos adversos contribuem significativamente para o insucesso terapêutico (ABRAHAM *et al.*, 2025). Torna-se necessária, portanto, a investigação contínua de novas estratégias terapêuticas, como a exploração de novos alvos moleculares ou a associação de compostos. Nesse contexto, a prospecção de agentes antitumorais a partir de produtos naturais apresenta-se como uma alternativa promissora.

Muitos fármacos empregados no tratamento das neoplasias são extraídos de espécies vegetais ou representam análogos sintéticos derivados delas, como por exemplo, taxol e derivados semissintéticos (docetaxel, paclitaxel), alcaloides da vinca (vimblastina, vincristina), podofilotoxinas e análogos (etoposídeo e teniposídeo) e camptotecina e seus derivados (topotecano e irinotecano) (BALUNAS *et al.*, 2008; CRAWFORD, 2013).

Os compostos sintéticos ou semissintéticos além de serem utilizados isoladamente, também podem ser usados em combinação com outros agentes antitumorais (GALLUZZI *et al.*, 2018). Estratégias terapêuticas baseadas na associação de fármacos com mecanismos de ação distintos podem resultar em melhores desfechos clínicos (ZAGIDULLIN *et al.*, 2019). Os resultados

favoráveis incluem o aumento da eficácia do tratamento, a diminuição da dosagem, diminuição da toxicidade e resistência aos fármacos (CHOU, 2016; CHOU; MARTIN, 2005).

Os compostos heterocíclicos aromáticos têm sido utilizados como ponto de partida para a síntese de novas moléculas (PINTO *et al.*, 2002). O ácido betulínico é um triterpeno pentacíclico encontrado em diversas plantas, frutos e vegetais, o qual apresenta atividade descrita no tratamento do câncer como um candidato promissor em diversas linhagens celulares e estudos *in vivo*: melanoma, neuroblastoma, glioblastoma, cólon, hepatocelular, pulmão, próstata, mama, ovário e carcinoma cervical (HORDYJEWSKA *et al.*, 2019). Seu principal mecanismo de ação ocorre por meio da indução da via de morte celular por apoptose (via extrínseca e/ou intrínseca), modulação de proteína quinase, inibição da DNA topoisomerase, entre outros (LOU *et al.*, 2021)

Já as cromanonas constituem uma classe de flavonoides caracterizada por uma estrutura química composta por um benzeno fundido a um anel de 2,3-diidro- γ -piranona (KAMBOJ & SINGH, 2022). Diversos derivados das cromanonas apresentam elevada atividade biológica como, atividade antimicrobiana, antiviral, anti-inflamatória, antioxidante e antitumoral (CORTEZ *et al.*, 2015). Em relação à atividade antitumoral, são descritos múltiplos mecanismos como citotoxicidade, antimetastase, inibição da angiogênese e imunomodulação (DUAN *et al.*, 2019). Em função dessas atividades biológicas, seu esqueleto químico mostra-se relevante como protótipo para o desenvolvimento de novos compostos bioativos. Derivados de cromanonas são descritos na literatura como candidatos promissores em diversas linhagens celulares. Em linhagem de câncer de mama MCF-7, câncer de pulmão A549 e câncer de ovário OVCAR-3, derivados de tetra-hidroxantona-cromanona isolados de *Usnea aciculifera* Vain (*Parmeliaceae*) demonstraram elevado efeito citotóxico (TUONG *et al.*, 2020). Já em linhagens leucêmicas HL-60, Molt-4, K-562 o composto 5-hidroxi-2-metilcroman-4-ona demonstrou efeito citotóxico com o acúmulo de células na fase G2/M e induzindo apoptose (WANG *et al.*, 2016). No câncer cervical, derivados de cromanonas estão relacionados com a transição epitelial-mesenquimal, inibindo a ação das metaloproteinases e também expressão de proteínas E-caderina e Vimentina (DUAN *et al.*, 2019)

Outro conjunto de compostos utilizados nesse trabalho foram os análogos semissintéticos de paracetamol. O acetaminofeno (paracetamol) é um composto não esteroideal amplamente empregado por suas propriedades analgésicas e antipiréticas, as quais estão relacionadas, principalmente, à inibição das ciclooxigenases (COXs) e à consequente diminuição da síntese de prostaglandinas (PG) (LUCAS *et al.*, 2005). A inflamação crônica desempenha papel central na carcinogênese, estando fortemente associada ao desenvolvimento de neoplasias, como aquelas que acometem cólon, mama e próstata (COUSSENS & WERB, 2002; HOWE, 2007; DENNIS *et al.*, 2022).

Considerando os desafios inerentes ao tratamento oncológico, notadamente a resistência farmacológica, a elevada toxicidade dos agentes quimioterápicos convencionais e a heterogeneidade molecular dos tumores, que comprometem a eficácia das monoterapias, impõe-se a necessidade de prospecção de novos compostos que modulem mais de um alvo terapêutico simultaneamente e que possam ser utilizados em associação. Análogos de paracetamol, cromanonas e derivados do ácido betulínico configuram-se estruturas químicas relevantes para a investigação e desenvolvimento de novas moléculas promissoras para o tratamento antineoplásico com o objetivo de aumentar a eficácia e segurança em comparação aos atuais medicamentos.

2. OBJETIVOS

Tendo em vista as possibilidades anteriormente apresentadas, bem como as dificuldades que ainda existem no tratamento contra o câncer, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar a atividade antitumoral de novos compostos derivados de ácido betulínico, cromanonas, e compostos análogos do paracetamol, a fim de propor uma nova alternativa de terapia antitumoral.

Assim, foram propostos os seguintes objetivos específicos:

- Avaliar a atividade antiproliferativa dos compostos em diversas linhagens tumorais, entre elas, derivados de câncer de colo de útero (SiHa e HeLa), câncer de mama (MCF-7) e leucemia mieloide crônica (K562 Ph+);
- Avaliar o índice de seletividade dos compostos frente a células não tumorais Vero e na fração linfomononuclear;
- Investigar os possíveis mecanismos de morte celular envolvidos em células tumorais após o tratamento com os compostos promissores;
- Avaliar o efeito da associação entre os compostos promissores e fármacos usualmente utilizados no tratamento do câncer;
- Estudar o comportamento da morfologia celular quando expostas ao composto derivado do ácido betulínico;
- Estudar a influência do tratamento que os compostos promissores provocam no ciclo celular e na autofagia;
- Avaliar a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) nas linhagens frente aos tratamentos com os compostos promissores;
- Realizar análises de expressão gênica de marcadores tumorais relacionados às vias de morte celular, progressão e adesão tumoral, bem como suas alterações frente aos tratamentos com os compostos selecionados;
- Avaliar as predições de farmacocinética ADME (Absorção, Distribuição, Metabolismo e Excreção) por meio do programa SwissADME;
- Avaliar as predições de toxicidade através do programa ProTox-II;
- Avaliar as predições de alvos moleculares por meio do programa SwissTarget Prediction;
- Realizar estudos de *docking* molecular entre os principais compostos e seus potenciais alvos moleculares;
- Avaliar a toxicidade dos compostos selecionados através dos modelos *in vivo* de *Caenorhabditis elegans* e de camundongos.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Câncer

O câncer é considerado um grande problema de saúde pública mundial e é causado, na maioria das vezes, por alterações moleculares em genes que controlam o crescimento e a mitose celular (HANAHAHAN, 2026). À medida que as células cancerosas crescem e se multiplicam, formam uma massa de tecido denominada tumor (SIEGEL; MILLER; JEMAL, 2024).

Os tumores neoplásicos podem ter origem tanto nas células hematológicas chamadas de leucemias e linfomas, como também em qualquer órgão do corpo, sendo denominados de tumores “sólidos” (uma massa sólida de células) (HANAHAHAN, 2026). As leucemias abrangem um conjunto bastante diversificado de doenças, que podem ser classificadas com base na linhagem celular comprometida (linfoide ou mieloide) e no estágio de desenvolvimento da célula afetada (agudo ou crônico) (MITCHELL *et al.*, 2012).

Com base nas estimativas realizadas pelo projeto GLOBOCAN da IARC (do inglês, *International Agency for Research on Cancer*), prevê-se 32,6 milhões de novos casos até o ano de 2045 e 16,9 milhões de mortes por câncer no mundo em 2045 (IARC, 2026).

Para o Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2023-2025 aponta 704 mil casos novos de câncer (SANTOS *et al.*, 2023). De forma geral, o tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%). Em homens, o câncer de próstata é predominante em todas as regiões do Brasil, totalizando 72 mil casos novos estimados a cada ano do triênio. Já nas mulheres, o câncer de mama é o mais incidente, com 74 mil casos novos previstos por ano até 2025 no país (SANTOS *et al.*, 2023).

3.2 Câncer de Mama

O câncer de mama apresenta diferentes fatores relacionados ao prognóstico e ao tratamento (BARZAMAN *et al.*, 2020). Entre as principais características estão a idade da paciente e critérios como características histopatológicas e genéticas (BARZAMAN *et al.*, 2020). Além disso, a presença de fatores ligados à exposição hormonal, seja ela endógena como nos casos de

menarca precoce ou menopausa tardia, seja exógena, como nas terapias contraceptivas ou de reposição hormonal (NAGATA *et al.*, 2014).

Considera-se que o prognóstico é mais favorável quando o câncer de mama é diagnosticado e tratado precocemente, em comparação ao diagnóstico em estágios avançados ou com metástases sistêmicas (KATSURA *et al.*, 2022). Com base nas descobertas imuno-histoquímicas, os tumores são classificados de acordo com a presença de receptores de progesterona (RP), receptor de estrogênio (RE) e receptor de fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER2) (MAUGHAN; LUTTERBIE; HAM, 2010). A classificação imuno-histoquímica do câncer de mama nos subtipos Luminal A (RE+, RP+ou-, HER2+), Luminal B (RE+, RP+, HER2+), predomínio HER2 (RE-, RP-, HER2+) e triplo-negativo (RE-, RP-, HER2-), é utilizada como base prognóstica e no tratamento complementar à cirurgia. Entretanto, o tipo histopatológico invasivo mais comum é o carcinoma invasivo não especial, observado em mais de 90% dos casos, enquanto que o segundo mais comum é o carcinoma lobular infiltrante, observado em 5% a 10% dos casos (SHIA *et al.*, 2021).

Com o aumento da utilização das técnicas de biologia molecular, foi possível melhorar o prognóstico com a pesquisa biomarcadores de genes supressores tumorais associados ao câncer de mama, como BRCA1, BRCA2 e p53. Mulheres portadoras de mutações em *BRCA1* possuem até 80% de chance de desenvolver câncer de mama e até 60% de desenvolver câncer de ovário ao longo da vida (MAUGHAN; LUTTERBIE; HAM, 2010).

Existem diversas opções de tratamento para o câncer de mama, entre elas procedimento cirúrgico, radioterapia, terapia sistêmica com quimioterápicos, terapia hormonal ou imunoterápicos (DEBIEN *et al.*, 2023).

A alta prevalência de tumores expressando receptores hormonais, fazem da hormonioterapia uma abordagem terapêutica comumente utilizada. Os medicamentos mais frequentes são o tamoxifeno, como bloqueador de estrogênio, e os inibidores da aromatase, como letrozol, anastrozol e exemestano, que impedem a produção hormonal (MAUGHAN; LUTTERBIE; HAM, 2010). No entanto, para pacientes com tumores que expressam HER2, existem diversos anticorpos monoclonais, como o trastuzumabe, pertuzumabe que se ligam a diferentes domínios do HER2, além do ado-trastuzumabe emtansina, um anticorpo monoclonal anti-HER2 conjugado com um inibidor de

microtúbulos (KATSURA *et al.*, 2022). Pacientes que possuem tumores triplo negativo representam o grupo mais desafiador em comparação aos demais subtipos, pois não existe uma terapia altamente específica, sendo a quimioterapia convencional o tratamento padrão. Como alternativa terapêutica, destaca-se o bevacizumabe, um anticorpo monoclonal humanizado recombinante contra o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) (GARCIA *et al.*, 2020b).

Atualmente, estudos clínicos de fase III destacam avanços no desenvolvimento de terapias-alvo, como inibidores de CDK4/6, anticorpos conjugados a drogas (ADCs) e degradadores seletivos do receptor de estrogênio (SERDs) (DEBIEN *et al.*, 2023). O estudo EMBER-4 avalia o imlunestrante em comparação com a terapia endócrina padrão em pacientes com câncer de mama precoce ER+/HER2-, que receberam 2 a 5 anos de terapia adjuvante e apresentam alto risco de recorrência (JHAVERI *et al.*, 2023).

O trastuzumabe deruxtecana (Enhertu®, T-DXd), um ADC no qual o anticorpo anti-HER2 é conjugado a um inibidor da topoisomerase I, teve nova indicação aprovada pela ANVISA para câncer de mama metastático HER2-baixo ou ultrabaixo com receptor hormonal positivo. Essa aprovação baseou-se nos resultados do estudo DESTINY-Breast06 (DB-06), que comparou T-DXd à quimioterapia de agente único escolhida pelo investigador (capecitabina, paclitaxel ou nab-paclitaxel) (CURIGLIANO *et al.*, 2024). O estudo atingiu seu desfecho primário, com melhora estatisticamente significativa e clinicamente relevante na sobrevida livre de progressão.

O estudo INAVO120, de fase III, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, avaliou a combinação de inavolisibe, palbociclibe e fulvestranto *versus* palbociclibe e fulvestranto em 325 pacientes com câncer de mama RH+/HER2- e mutação de PIK3CA, demonstrando maior eficácia e segurança (TURNER *et al.*, 2024).

Apesar dos progressos no diagnóstico precoce e nos tratamentos sistêmicos, como imunoterapias direcionadas, a recidiva ainda ocorre, associada à resistência medicamentosa em cerca de 30% dos casos e a efeitos adversos, como disfunção contrátil cardíaca em pacientes tratados com trastuzumabe (MAXIMIANO *et al.*, 2016).

3.3. Câncer de Colo de Útero

O câncer de colo de útero é uma das principais neoplasias que acomete as mulheres em nível mundial (SANTOS *et al.*, 2023). Tem como um dos principais fatores de predisposição a infecção pelo papilomavírus humano (HPV). Até o momento, mais de 200 tipos virais diferentes foram identificados, e cerca de um terço deles infectam células epiteliais no trato genital (BEDELL *et al.*, 2020). Os tipos virais que infectam o trato genital se enquadram principalmente em duas categorias: alto e baixo risco. Os tipos de alto risco incluem HPV-16, HPV-18, HPV-31, HPV-33 e HPV-45, enquanto entre os tipos de baixo risco temos HPV-6 e HPV-11. Os tipos de alto risco estão associados ao desenvolvimento de cânceres, enquanto as infecções pelos HPVs de baixo risco estão principalmente associados às verrugas genitais benignas (HU; MA, 2018). Os HPVs que infectam o trato genital podem ser transmitidos sexualmente, e estima-se que cerca de dois terços dos indivíduos que têm relações sexuais com um parceiro infectado também serão infectados (XU *et al.*, 2016).

A infecção do trato genital por HPVs pode, inicialmente, resultar em lesões de baixo grau denominadas displasias ou neoplasia intraepitelial cervical grau I. Essas lesões exibem apenas padrões de diferenciação levemente alterados (HU; MA, 2018). A persistência da infecção por tipos de HPV de alto risco é o principal fator de risco para o desenvolvimento de malignidades genitais, como carcinoma de células escamosas ou, menos comumente, adenocarcinoma do colo do útero (Figura 1).

Os HPVs penetram nas células basocelulares, localizadas na membrana basal, por meio de microlesões no epitélio cervical. Algumas semanas após a infecção, os genes iniciadores do HPV (E1, E2, E4, E5, E6 e E7) são ativados e o vírus se multiplica (BURD, 2003). A multiplicação continua nas camadas superiores do epitélio, e os genes tardios L1, L2 e E4 são ativados. O vírus liberado pode provocar novas infecções, enquanto 90% dos tecidos infectados se recuperam dentro de dois anos. Após 10-30 anos, infecções persistentes e lesões não tratadas estão ligadas à inserção do genoma do HPV no DNA do hospedeiro, após a interrupção do gene E2 e a regulação positiva da expressão dos oncogenes E6 e E7 (BEDELL *et al.*, 2020).

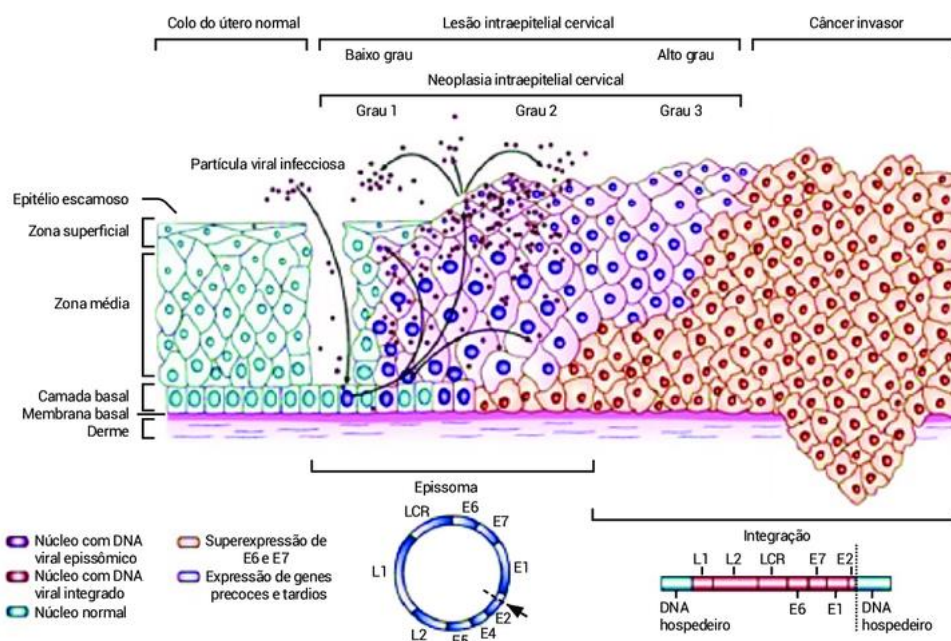


Figura 1. Replicação viral do HPV. A infecção das células basais do epitélio pelo HPV ocorre por meio de microfissuras. O DNA viral epissômico é transportado ao núcleo da célula hospedeira, onde, nas camadas mais superficiais do epitélio, o vírus inicia a replicação. A progressão para câncer invasivo associa-se ao rompimento do epissoma na região E2 e à integração do DNA viral ao do hospedeiro, o que resulta na superexpressão das oncoproteínas E6 e E7 (CROSBIE et al., 2013). Imagem sob licença de *Creative Commons*, no qual atribuições não comerciais/educacionais não necessitam de permissão adicional pela editora Elsevier.

Estudos têm demonstrado que apenas a presença do vírus HPV não é suficiente para desencadear o processo tumoral, sendo necessários outros fatores relacionados, como alterações no processo de diferenciação e crescimento celular. Além disso, outros fatores como o uso de contraceptivos orais, infecção por HIV, *Chlamydia trachomatis* e tabagismo também parecem desempenhar papel importante na carcinogênese (SILVA; CERQUEIRA; MEDEIROS, 2014).

Uma das principais estratégias de saúde pública para a diminuição da incidência do câncer e, conseqüentemente, da mortalidade é a realização de exames de rastreio através da citologia convencional, chamado de exame de Papanicolau, o qual tem objetivo identificar pré-lesões que podem ser tratadas, evitando o desenvolvimento de câncer invasivo (XU et al., 2016), aumentando a

chance de tratamento eficaz. Além disso, a detecção do HPV pelo exame de biologia molecular tem se tornado uma alternativa. No Brasil, até o final do ano de 2026, o Ministério da Saúde espera a implementação do novo teste DNA-HPV, no Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, a vacinação contra o HPV é outra forma de prevenção da doença, sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza a vacinação em diferentes grupos, por exemplo, meninas entre 9 e 13 anos (BRUNI *et al.*, 2016; STARK; ZIVKOVIĆ, 2018).

O tratamento do câncer cervical pode variar dependendo do estadiamento e da classificação da doença com base nos critérios do sistema internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) (CONCEIÇÃO *et al.*, 2024). Para pacientes em estágio I, no qual a neoplasia ainda está restrita ao órgão, geralmente é realizada cirurgia, que na maioria dos casos é curativa. Já para pacientes em estágio II, no qual há crescimento extra-uterino sem disseminação, e III, no qual há crescimento com disseminação para as paredes da pelve ou vagina, o tratamento de escolha é a quimioterapia e a radioterapia, com taxas de sucesso menores que para pacientes em estágio I. Para pacientes em estágio IV, no qual ocorre a invasão da bexiga e/ou reto, o tratamento usualmente é paliativo e envolve quimioterapia, radioterapia e cirurgia (DENNY; PRENDIVILLE, 2015; MARTH *et al.*, 2017). Os primeiros antineoplásicos utilizados no tratamento do câncer cervical foram a cisplatina, carboplatina, paclitaxel, topotecano, docetaxel e fluorouracil (5-FU), que podem ser administrados isoladamente ou em combinação com outros fármacos (CROSBIE *et al.*, 2013). Entretanto, diversos estudos têm demonstrado que pacientes com câncer cervical metastático ou recorrente desenvolvem resistência à quimioterapia baseada em cisplatina ou não respondem ao tratamento (FESSART & ROBERT, 2024). Com advento da imunoterapia, o bevacizumabe foi o primeiro medicamento aprovado para o câncer de colo de útero. Trata-se de um anticorpo monoclonal humanizado recombinante que se liga e neutraliza seletivamente a atividade biológica do fator de crescimento do endotélio vascular humano (VEGF) (GARCIA *et al.*, 2020a). O bevacizumabe inibe a ligação de VEGF aos seus receptores Flt-1 e KDR na superfície das células endoteliais. A neutralização da atividade biológica do VEGF reduz a vascularização de tumores inibindo, assim, o crescimento tumoral. O tratamento com bevacizumabe em

combinação com quimioterapia aumentou de forma significativa a sobrevida global de pacientes com câncer cervical metastático. No entanto, ainda há uma parte dos pacientes que não apresenta resposta a nenhum tipo de tratamento (MARTH *et al.*, 2017). Atualmente, estudo de fase III avalia o Sacituzumabe Tirumotecan (MK-2870) como terapia de segunda linha para câncer de colo de útero recorrente ou metastático, comparando-o com o tratamento escolhido pelo médico. O MK-2870 é um conjugado anticorpo-droga (ADC) focado em melhorar a eficácia e segurança, sendo uma opção promissora para pacientes que progrediram após a quimioterapia inicial, destacando avanços além das terapias convencionais como quimioterapia (cisplatina, paclitaxel) e imunoterapias como pembrolizumabe e cemiplimabe (Clinical trials 2026).

3.4. Câncer de Ovário

O câncer de ovário constitui a neoplasia ginecológica de maior letalidade entre as mulheres, em grande parte devido à apresentação clínica inespecífica, frequentemente diagnosticada em estágios avançados com baixa taxa de sobrevida (KOTSOPOULOS *et al.*, 2012). Quando comparado ao câncer de mama, o câncer ovariano é aproximadamente dez vezes menos frequente (PRAT, 2012). Os tumores ovarianos podem ocorrer em todas as faixas etárias, apresentando diferentes padrões conforme a idade: os tumores germinativos predominam em mulheres jovens, as lesões *borderline* são mais comuns em pacientes de meia-idade e os tumores epiteliais invasivos ocorrem, em geral, a partir dos 50 anos. Já os tumores das tubas uterinas são considerados raros (RENZ *et al.*, 2025).

Entre os fatores de risco para os tumores epiteliais de ovário, destaca-se a nuliparidade, associada a um risco cerca de duas vezes maior para o desenvolvimento da doença. Por outro lado, a primeira gestação em idade precoce, a menopausa precoce e o uso de anticoncepcionais orais estão associados à redução do risco de câncer de ovário (KINDELBERGER *et al.*, 2007).

Os fatores hereditários estão presentes em aproximadamente 20% dos tumores de ovário, tuba uterina e peritônio. A maioria dos casos hereditários está

relacionada a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 (CALLAHAN *et al.*, 2007). Estima-se que ao menos 15% das mulheres com câncer de ovário não mucinoso de alto grau apresentem mutações germinativas em BRCA1/2; de forma relevante, cerca de 40% dessas pacientes não possuem histórico familiar de câncer de mama ou ovário. Mulheres portadoras dessas mutações apresentam risco significativamente aumentado para câncer ovariano, tubário e peritoneal, variando de 20% a 50% para BRCA1 e de 10% a 20% para BRCA2. Esses tumores tendem a ocorrer em idades mais precoces quando comparados aos casos esporádicos, especialmente em portadoras de mutação em BRCA1, cuja média de idade ao diagnóstico situa-se em torno dos 40 anos (RENZ *et al.*, 2025).

A classificação dos tumores ovarianos proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) baseia-se no tecido de origem mais provável das neoplasias (RENZ *et al.*, 2025). De acordo com essa classificação, os tumores ovarianos podem originar-se de três componentes principais: (a) epitélio de superfície, derivado do epitélio celômico ou de epitélio endometrial ectópico; (b) células germinativas, que migram do saco vitelino para os ovários e possuem caráter totipotente; e (c) estroma ovariano. Além desses, há um grupo de tumores que não se enquadra nessa classificação, bem como os tumores secundários ou metastáticos (FILHO, 2011; KUMAR *et al.*, 2010). Entre as neoplasias malignas do ovário, as de origem epitelial são as mais frequentes e classificam-se, de acordo com o tipo celular, em: serosas, mucinosas, endometrioides, de células claras, de células transicionais e epiteliais-estromais (FILHO, 2011; KUMAR *et al.*, 2010).

O prognóstico do câncer de ovário está intimamente relacionado à sobrevida e depende de fatores como o estágio da doença, o tipo e o grau histológico do tumor, além da capacidade da paciente de tolerar o tratamento. Outros fatores relevantes incluem o tipo de abordagem terapêutica adotada, como a realização de citorredução e o uso de quimioterapia baseada em derivados da platina, bem como a resposta tumoral ao tratamento e os efeitos adversos na paciente, como a mielossupressão (REIS, 2005).

O diagnóstico do câncer de ovário representa um desafio frequente na prática clínica. Atualmente, não existem programas de rastreamento eficazes para o diagnóstico precoce do carcinoma ovariano. Dessa forma, a maioria dos casos é diagnosticada de maneira incidental ou quando surgem sintomas indicativos de doença avançada, frequentemente com disseminação para outros órgãos além do ovário (INCA, 2011).

O tratamento a partir do estadiamento poderá ser por cirurgia e quimioterapia para doença precoce, avançada e recorrente. O tratamento quimioterápico com carboplatina associada a paclitaxel ou docetaxel mostrou-se mais efetivo como primeira linha terapêutica. Atualmente, uma inovação envolve a classe dos inibidores de PARP (Poli ADP-ribose polimerase), medicamentos que revolucionaram o manejo do câncer de ovário, principalmente em casos associados a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, como o olaparibe e o niraparibe (LEDERMANN *et al.*, 2012)

Estudos de fase III vêm combinando inibidores de PD-1/PD-L1 (imunoterapia) com inibidores de PARP para melhorar os resultados no tratamento de câncer de ovário avançado recém-diagnosticado. O estudo FIRST/ENGOT-OV44 avaliou a adição de dostaximabe (dost), um inibidor da proteína PD-1, à quimioterapia de primeira linha à base de platina e à manutenção com niratinibe (Nira) ± bevacizumabe em pacientes com câncer de ovário avançado (HARDY-BESSARD *et al.*, 2025). O estudo TOPACIO/KEYNOTE-162 testou a combinação de niraparibe e pembrolizumabe em câncer de ovário recorrente e resistente à platina, mostrando respostas relevantes em pacientes com doença difícil de tratar (KONSTANTINOPOULOS *et al.*, 2018). Em 2025 o FDA aprovou a combinação avutometinibe e defactinibe (Avmapki Fakzynja Co-pack) para câncer de ovário seroso de baixo grau com mutação KRAS, com base em resultados de ensaios clínicos RAMP-201 (BANERJEE *et al.*, 2025). Isso demonstra um exemplo de terapia direcionada ao alvo molecular a partir de evidências clínicas.

3.5. Leucemia Mieloide Crônica

A leucemia mielóide Ccrônica (LMC) é uma neoplasia hematológica mieloproliferativa caracterizada pelo acúmulo excessivo de eritrócitos, granulócitos e plaquetas na medula óssea, no sangue periférico e nos tecidos (SHORT *et al.*, 2016; WAGLE *et al.*, 2016). Sua principal característica é a presença da translocação entre os cromossomos 9 e 22 [t(9;22)], denominada de Cromossomo *Philadelphia* (Ph⁺) (AVELINO *et al.*, 2017) (Figura 2). Esta translocação determina a fusão dos genes *BCR* (do inglês *Breakpoint cluster region*) e *ABL* (do inglês, *Abelson tyrosine-protein kinase 1*). Os diferentes pontos de quebra no gene *BCR* resultam em três isoformas de proteínas de fusão, P190, P210 e P230 (ZHOU; MEDEIROS; HU, 2018b).

Cerca de 95% dos pacientes com LMC possuem a presença do cromossomo Ph⁺; destes, aproximadamente 98% expressam os transcritos e13a2 ou e14a2, que levam à formação de uma proteína BCR-ABL1 com 210kDa (ZHOU; MEDEIROS; HU, 2018a). As proteínas p190 BCR-ABL1 e p230 BCR-ABL1 são observadas principalmente em pacientes com leucemia linfocítica aguda e leucemia neutrofílica crônica, respectivamente, (FLIS; CHOJNACKI, 2019; SNYDER, 2021).

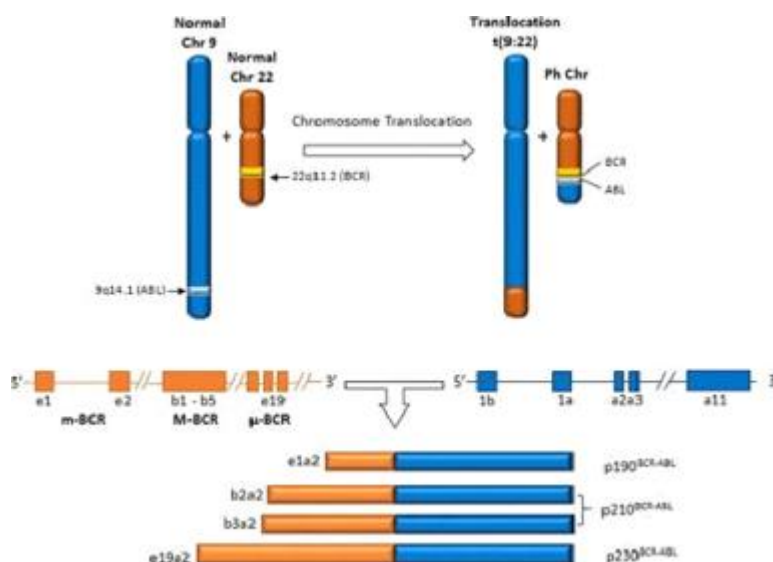


Figura 2. Translocação do cromossomo 9 e 22, com a formação do cromossomo *Philadelphia* e suas proteínas de Fusão p190, p210 e p230 e respectivos transcritos (AVELINO *et al.*, 2017). Imagem sob licença de *Creative Commons*, no qual atribuições não comerciais/educacionais não precisam de permissão adicional pela editora Elsevier.

Essa anomalia citogenética leva à formação de uma oncoproteína com atividade tirosina quinase desregulada, a qual interage com diferentes vias de sinalização relacionadas à sobrevivência celular, inibição da morte por apoptose e ativação de fatores de transcrição, como JAK/STAT, PI3K/AKT e RAS/MEK (HOLOHAN et al., 2013; SINCLAIR; LATIF; HOLYOAKE, 2013).

A LMC apresenta três estágios distintos de evolução da doença. O estágio crônico, no qual a maioria dos pacientes é diagnosticada, apresenta progressão lenta, caracterizada por hiperplasia medular e capacidade de maturação das células mieloides (ZHOU; MEDEIROS; HU, 2018a). Nesta fase, os inibidores de tirosina quinase (ITQ) são a terapia recomendada. No estágio acelerado, ocorre uma transição gradual do estágio crônico para o estágio blástico, com uma duração média de 2 a 15 meses, sendo marcado por um aumento no número de blastos no sangue periférico (10-19%), leucocitose, basofilia (>20%) e trombocitopenia. Esse estágio é crucial para o prognóstico individual, pois requer intervenções terapêuticas mais intensivas. No estágio de crise blástica, a doença assume características de leucemia aguda, com mais de 20% de blastos no sangue periférico ou na medula óssea (VARDIMAN; HARRIS; BRUNNING, 2002).

As principais formas de realizar o diagnóstico da LMC incluem o exame do medulograma e a confirmação da presença do cromossomo Ph+. No medulograma observa-se hiperplasia com células mieloides em todos os estágios de maturação, o que frequentemente se reflete no hemograma do paciente. A presença do cromossomo Ph+ é confirmada por técnicas moleculares, como reação de cadeia da polimerase (PCR) e também pela hibridização *in situ* por fluorescência (FISH) (SHORT *et al.*, 2016).

Os primeiros quimioterápicos utilizados no tratamento da LMC tinham caráter paliativo, com a melhora da qualidade de vida, sem efeito curativo como bussufano, hidroxureia e interferon-alfa. Com o avanço dos estudos sobre a anomalia cromossômica BCR-ABL, surgiram os primeiros modelos de terapia com alvo molecular específico (BONO; DELLO SBARBA; LULLI, 2018). Em 2001, o primeiro ITQ, o imatinibe, foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos para o tratamento da LMC e, em 2002, após ensaios clínicos que demonstraram superioridade em relação ao interferon-alfa em pacientes na fase crônica, tornou-se terapia de primeira linha para todos novos casos diagnosticados

(JABBOUR; KANTARJIAN, 2020). O imatinibe é a primeira geração dos ITQs cujo mecanismo de ação ocorre por competição com o ATP no domínio tirosina quinase de ABL, o que bloqueia a transdução de sinais relacionados à proliferação celular e à apoptose (MITCHELL *et al.*, 2012). Este fármaco inibe outras proteínas envolvidas na sinalização, como o receptor de crescimento derivado de plaquetas (PDGR) e fator estimulante das células germinativas pluripotentes (SCF), mas não inibe mutações como T315I de ABL, associadas à resistência terapêutica (DEININGER *et al.*, 2013; WAGLE *et al.*, 2016).

O objetivo do tratamento com imatinibe compreende em alcançar resposta hematológica completa (contagem de plaquetas $<450.000/\text{mm}^3$, leucócitos $<10.000/\text{mm}^3$ ausência de granulócitos imaturos e menos de 5% de basófilos) nos primeiros 3 primeiros meses de tratamento, seguida de resposta citogenética maior (0-35% de cromossomos Ph+ detectáveis) ou completa (cromossomos Ph+ não detectáveis na MO) em até 6 meses, e, por fim, resposta molecular completa, com ausência de transcritos BCR-ABL detectáveis entre 12 e 18 meses de tratamento (JABBOUR; KANTARJIAN, 2020).

Entretanto, cerca de 20% dos pacientes com LMC apresentam resistência ao imatinibe, levando ao desenvolvimento de novas gerações do ITQs (HAMIE; SAWAYA; ABBAS, 2021). A segunda geração inclui desatinibe, nilotinibe e bosutinibe, enquanto a terceira geração inclui o ponatinibe (ROSSARI; MINUTOLO; ORCIUOLO, 2018). O ponatinibe atua sobre formas selvagens e mutadas da proteína BCR-ABL1, incluindo a mutação T315I. Recentemente, um estudo de fase III aprovou o primeiro inibidor alostérico de BCR-ABL1, o asciminibe, que atua especificamente no bolso miristoil de ABL, apresentando maior seletividade e eficácia, especialmente contra a mutação T315I, em comparação com ITQ de segunda e terceira geração (HOCHHAUS *et al.*, 2024). Além disso, existem diversos estudos de fase II avaliam a eficácia e segurança do asciminibe em pacientes com LMC recém diagnosticada na fase crônica, bem como em pacientes com fase crônica ou aguda com mutação T315I resistentes, intolerantes ou ineleáveis para ponatinibe. (ASC4TARGET). Também há estudos de fase II avaliando a eficácia e a toxicidade da monoterapia com olverembatinibe em pacientes com LMC recém diagnosticada (KANTARJIAN *et al.*, 2025).

Apesar dos avanços na terapia da LMC com ITQs, observa-se a ocorrência de reações adversas como diarreia, constipação, além de citopenia, hepatotoxicidade e pancreatite, contribuindo para baixa adesão ao tratamento.

Além da baixa adesão ao tratamento, têm surgido casos de resistência terapêutica que podem ser classificadas como primária ou secundária (JABBOUR; KANTARJIAN, 2022). Na resistência primária, o paciente apresenta ausência de resposta inicial ao tratamento, geralmente associada a mecanismos independentes de BCR-ABL, onde a proteína oncogênica não está inibida de forma eficaz ou apresenta mutações secundárias que causam a proliferação celular (ARRIGONI *et al.*, 2018). Na resistência secundária, também denominada como resistência adquirida ou ainda BCR-ABL-dependente, há resposta inicial seguida de perda de eficácia terapêutica (GOTTESMAN; FOJO; BATES, 2002; HOLOHAN *et al.*, 2013). As causas da resistência ainda não estão completamente esclarecidas, entretanto, diversos estudos relacionam com mutações de ponto no domínio quinase de BCR-ABL, superexpressão do gene BCR-ABL, aumento de transportadores de membrana ABC, como Glicoproteína-P/MDR1 ou ABCG2 (BEGICEVIC; FALASCA, 2017; GOTTESMAN; FOJO; BATES, 2002; ILLMER *et al.*, 2004; MLEJNEK *et al.*, 2017) além de modificações epigenéticas como acetilação ou metilação de histonas, metilação de DNA e presença de miRNAs (KOSCHMIEDER; VETRIE, 2018).

3.6. Produtos semissintéticos e sintéticos

Considerando as dificuldades em relação aos tratamentos atualmente disponíveis para as neoplasias, observa-se a necessidade da busca por novas estratégias terapêuticas que abarquem estas lacunas para um conjunto importante de pacientes. Uma interessante alternativa interessante para a prospecção de novas moléculas com capacidade antitumoral é a utilização de compostos naturais, seja através de seu uso direto ou mesmo inspirada em sua estrutura.

A busca de novos agentes farmacologicamente ativos, por meio da triagem a partir de fontes naturais, tem levado à descoberta de muitos fármacos clinicamente relevantes e que desempenham um importante papel no tratamento de várias doenças. Especificamente na terapia de doenças infecciosas e do

câncer, estima-se que mais de 75 e 60%, respectivamente, dos fármacos atualmente empregados sejam derivados ou inspirados em compostos obtidos de fontes naturais (CRAGG; NEWMAN, 2005; NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2003).

Durante quatro décadas, os dados da literatura sobre a aprovação de agentes terapêuticos com base em produtos naturais vêm sendo compilados pelos pesquisadores Newmann e Cragg (NEWMAN; CRAGG, 2020), os quais demonstraram que, durante o período de 1981 e 2019, foram aprovados 247 novos agentes tumorais para o tratamento do câncer. Dentre esses novos quimioterápicos, destaca-se que 18 são de origem natural, sem nenhuma alteração na sua estrutura, como, por exemplo paclitaxel; 43 produtos são derivados de produtos naturais, como citarabina, etoposídeo e docetaxel; e 45 moléculas são oriundas da síntese completa (NEWMAN, 2022).

Existem diversas classes de metabolitos secundários de plantas com atividade antineoplásicas, que são classificadas em alcaloides, terpenoides, polifenóis e flavonoides conforme suas estruturas químicas (Singh *et al.*, 2016). Dentre os alcaloides estão a vinblastina, a vincristina e a camptotecina; entre os terpenoides, sobressaem-se o licopeno e o gama-tocoferol. Já os polifenóis abrangem o etoposídeo, o resveratrol, a curcumina e o galato de epigallocatequina (EGCG), enquanto que os flavonoides incluem a apigenina, a genisteína e o caempferol. Esses compostos bioativos atuam contra o câncer de modo isolado ou combinado com outros agentes, modulando vias metabólicas e de sinalização, bloqueando enzimas essenciais à proliferação tumoral e à angiogênese, interferindo na formação de microtúbulos e promovendo a apoptose (Kojima-Yuasa *et al.*, 2015).

Neste contexto, este trabalho aborda o estudo de derivados semissintéticos e moléculas sintéticas baseadas em compostos de origem natural organizados em três grupos distintos.

3.7. Ácido Betulínico

O ácido betulínico é um triterpeno pentacíclico do grupo lupano, formado por quatro ciclos de seis membros e um de cinco membros (Figura 3), sendo amplamente encontrado em diversas espécies de plantas, entre elas *Platanus acerifolia* (*Platanaceae*), planta exótica encontrada na região sul do país, caracterizada por ser uma árvore de grande porte, comumente usada para ornamentação de locais públicos, bem como empregada na carpintaria (EICHENMÜLLER, M., VON SCHWEINITZ, D., KAPPLER., 2009; FULDA, 2009). Sua atividade biológica já foi demonstrada como anti-inflamatória, antiviral, antibacteriana, antimalárica, imunomoduladora, antidepressiva e anticâncer (BAI *et al.*, 2012; DA SILVA *et al.*, 2013; KOMMERA *et al.*, 2010). Diversos mecanismos já foram descritos para ácido betulínico, podendo atuar em vias de sinalização pró-apoptóticas, em vias oncogênicas PI3K/Akt/mTOR, NF-κB, pela inibição de STAT5/Akt e pela regulação da via MAPK, com redução na expressão da proteína anti-apoptótica Bcl-xL (LIU; JIANG, 2007; YANG *et al.*, 2018).

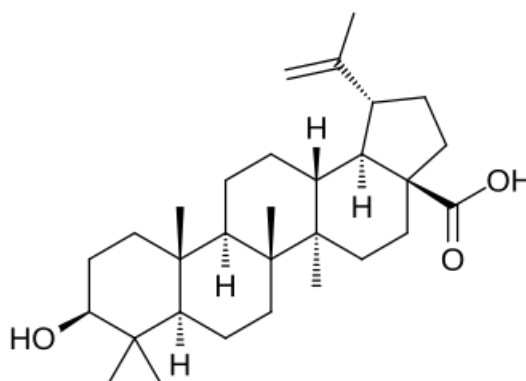
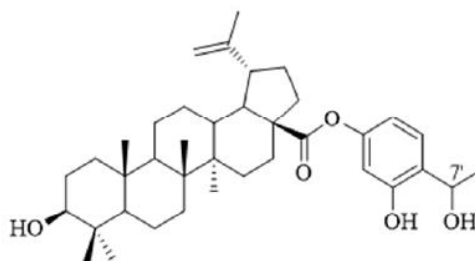


Figura 3: Estrutura química do composto híbrido Ácido Betulínico. Construção da figura foi obtida através www.chemistry.com.

Nosso grupo de pesquisa tem se dedicado a realizar colaborações com outros grupos com elevada experiência em semissíntese a partir de produtos naturais, visando a busca por novas moléculas ativas com capacidade antitumoral. Um estudo proposto por Da Silva E. e colaboradores avaliou os efeitos na farmacomodulação na posição C-3 da fração triterpênica dos ácidos betulínicos e ursólicos em células K-562, no qual seis compostos sintéticos foram

avaliados para efeitos apoptóticos e antiproliferativos. O composto que continha um grupamento amina na posição C-3 foi o mais ativo contra as células leucêmicas e não apresentou efeitos citotóxicos nas células Vero, HepG2 e linfócitos humanos (DA SILVA ET AL., 2021). Já o trabalho de Waechter e colaboradores demonstrou que ácido betulínico foi o composto mais citotóxico contra células K-562, apresentando um bom índice de seletividade para esta neoplasia em relação às células normais. A tendência mais importante para a atividade em derivados do ácido betulínico é a presença de um grupo hidroxila livre em C-3 e um grupo carboxila em C-28. Os resultados também indicaram que o epóxido é importante para aumentar a atividade (WAECHTER *et al.*, 2017).

Neste contexto, foi realizada a hibridização molecular do ácido betulínico, na qual foi adicionado um anel hidroxietil-2-hidroxi-fenólico na posição C-28 através de uma ligação éster (Figura 4). Essa hibridização é uma estratégia utilizada no desenho de fármacos, que consiste na elaboração de um composto contendo dois ou mais farmacóforos ligados entre si covalentemente (MEUNIER, 2008)



Composto Híbrido Ácido Betulínico - Brosimina B

Figura 4. Estrutura química do composto híbrido Ácido Betulínico-Brosimina B. Construção da figura foi obtida através www.chemistry.com.

O composto adicionado ao ácido betulínico foi a brosimina B, a qual também apresenta origem natural de diferentes partes da *Brosimum acutifolium* subsp. *acutifolium*, uma árvore típica de terras altas da região amazônica, conhecida popularmente como mururé-de-terra-firme ou mercúrio vegetal, por causa de seu látex avermelhado (CORRÊA, 1974; LE COINTE, 1947; VAN DEN BERG, 1982). Na medicina tradicional, as suas cascas são utilizadas como depurativo, antihelmíntico, antiinflamatório, principalmente no tratamento de

doenças reumáticas, antitussígeno, tônico e como coadjuvante no tratamento de lesões da pele (COUTINHO, D. F.; TRAVASSOS, L. M. A.; DO AMARAL, 2002; LE COINTE, 1947; LIMA FILHO et al., 2002; TORRES et al., 2000).

Estudos anteriores do nosso grupo de pesquisa já demonstraram que esse composto híbrido desempenha atividade antitumoral em linhagens de adenocarcinoma de câncer cervical (HeLa), carcinoma epidermoide de câncer cervical (ME-180) e adenocarcinoma de mama (MCF-7). Desta forma, avançou-se para a investigação da sua atividade em linhagens celulares de Leucemia Mieloide Crônica (K-562) sensíveis e resistentes ao imatinibe (GARCÊS DE COUTO et al., 2020).

3.8. Acetaminofeno

O acetaminofeno (paracetamol) é um composto não esteroide com propriedades analgésicas e antipiréticas, atribuídas principalmente à inibição das ciclooxigenases (COXs) e consequente redução na síntese de prostaglandinas (PGs) (Lucas et al., 2005). A inflamação crônica está intimamente associada ao desenvolvimento de cânceres como o de cólon, mama e próstata (Coussens & Werb, 2002; Howe, 2007; Dennis et al., 2022). O microambiente tumoral é rico em células imunes (por exemplo, células dendríticas, macrófagos, linfócitos) que secretam citocinas pró-inflamatórias, incluindo IL-1 β , IL-6 e TNF- α , que modulam a expressão de COX-2 (Kulinsky, 2007; Ramsay et al., 2003). Estudos *in vitro* demonstraram que o paracetamol induz apoptose em diversas linhagens de células cancerígenas, incluindo células de carcinoma pancreático (PaTu 8988t e Panc-1) e hepatocelular (MALSY ET AL., 2007; YU ET AL., 2014). Além disso, o uso de estruturas metalorgânicas (MOFs) enzimáticas como ativadores de pró-fármacos aumentam o efeito citotóxico do paracetamol, promovendo a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) e a depleção de glutatona, afetando seletivamente células cancerígenas resistentes ao medicamento (Lian et al., 2018). Através de uma estratégia semelhante à descrita anteriormente, foi realizada a hibridização molecular dos híbridos de paracetamol com monoterpeno.

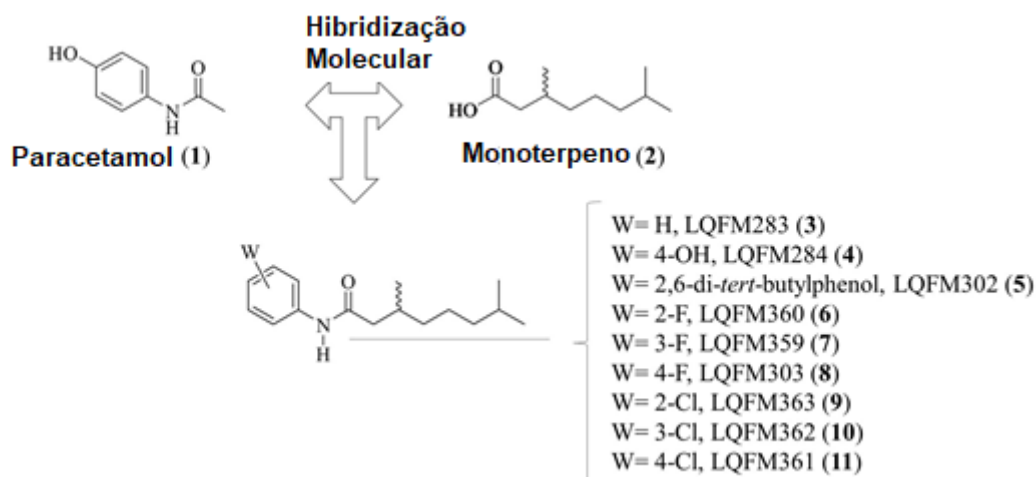


Figura 5. Síntese dos análogos do paracetamol. Construção da figura foi obtida através www.chemistry.com.

3.9. Cromanonas

Os compostos de benzopiranos são amplamente caracterizados por uma estrutura básica evidenciada pela junção de um anel aromático e um anel pirona, sendo nomeados de acordo com seus diferentes níveis de saturação e oxidação, a saber: cromano, 2H-cromeno, 4H-cromeno, 3-cromanona, 4-cromanona, 2,4-cromandiona e cromona (figura 6).

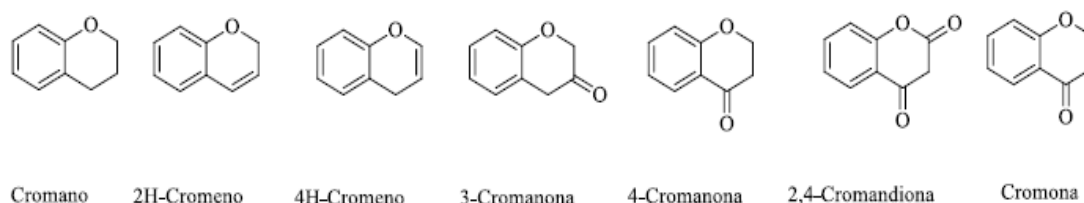


Figura 6. Estruturas básicas de benzopiranos, conforme seu nível de saturação e oxidação. Figura adaptada de ELLIS (1977).

Na natureza, os benzopiranos são encontrados em diversos metabólitos incluindo cumarinas e catequinas (CHEN et al., 2022). Produtos naturais contendo o esqueleto benzopirano são amplamente distribuídos em diversas famílias, sendo que na família *Asteraceae* já foram identificados diversos benzopiranos como, por exemplo: *Senecioninae*, *Inuleae*, *Athrixinae* e *Heliantheae* (RAMOS et al., 2016). Estes compostos distribuem-se por todas as partes da planta, visto que um estudo confirmou a presença de benzopiranos

nas raízes, caules, folhas, capítulos e aquênios da espécie *Encelia californica* (Asteraceae) (VITURRO; FUENTE; MAIER, 2003).

Um grupo interessante de Asteraceae é o gênero *Calea*, do qual vários derivados de benzopirano foram isolados. O gênero *Calea* possui aproximadamente 110 espécies encontradas em regiões tropicais e subtropicais do mundo (PRUSKI; URBATSCH, 1988). No Brasil, já foram identificadas 82 espécies, sendo que 45 são endêmicas. Com base nos dados do instituto Flora Brasil essas espécies são encontradas nas vegetações como caatinga, cerrado, campo rupestre, campo limpo, floresta ciliar e restinga (FLORA DO BRASIL, 2024). Devido ao gênero *Calea* possuir substâncias com estruturas como as lactonas sesquiterpênicas e cromanos que possuem atividades biológicas relevantes, surge o interesse de investigar algumas espécies em relação ao seu potencial medicinal. Algumas atividades biológicas já foram descritas para o gênero *Calea* na literatura e são descritas na literatura como: antiplasmódica, leishmanicida, tripanocida, antibacteriano, acaricida, antidiarréico, antinociceptivo, anti-inflamatório e antitumoral (DUAN et al., 2019). Entre as espécies deste gênero, a *C. uniflora* é encontrada na região sul e possui relatos sobre sua utilização como planta medicinal (PRUSKI; URBATSCH, 1988). Dos 20 compostos identificados no xilopódio e na parte superior de *C. uniflora*, oito apresentam a estrutura de benzopirano como núcleo básico, sendo três compostos da classe das cromanonas compostos pertencentes à cromenos (DO NASCIMENTO; DE OLIVEIRA, 2014; MENDES DO NASCIMENTO et al., 2007). Em outras espécies do gênero *Calea*, também já foram identificados 4-cromanonas e 2H-cromenos, como, por exemplo, na *C. serrata* (HIGA et al., 2024)

As 4-cromanonas, um dos principais benzopiranos, apresentam diversas atividades antitumorais contra linhagens celulares de uma grande variedade de tumores, incluindo carcinoma epidermóide cervical, adenocarcinoma de mama (KLAUSMEYER et al., 2009), carcinoma hepatoma, câncer de pulmão, leucemias, câncer de cólon (ANDRIOLI et al., 2014). Além disso, Ya-di Duan e colaboradores realizaram uma revisão na literatura na qual demonstraram que mais de 100 derivados de cromanonas possuem atividade antitumoral, incluindo alteração do ciclo celular, indução de morte celular, modulação na via de sinalização Janus Quinase (JAK) e transdutor de sinal/ativador da transcrição

(STAT), além de atuarem como antimetastase e antiangiogenese e regulação do microambiente tumoral (DUAN et al., 2019).

Nesse contexto, nosso objetivo foi avaliar a atividade antitumoral de compostos sintéticos inéditos de derivados do ácido betulínico, híbridos do paracetamol e derivados de cromanonas, e que tiveram como base compostos naturais e seus intermediários.

3.10 Estrutura e organização para apresentação dos resultados

Os resultados desta tese de doutorado foram organizados em três capítulos distintos.

O Capítulo I refere-se à avaliação do composto híbrido Ácido Betulínico–Brosimina B e está apresentado na forma de artigo original já publicado na revista *Pharmaceuticals* (JCR 4,8), intitulado “Betulinic Acid-Brosimine B Hybrid Compound Has a Synergistic Effect with Imatinib in Chronic Myeloid Leukemia Cell Line, Modulating Apoptosis and Autophagy”.

O Capítulo II aborda compostos análogos ao paracetamol e está organizado na forma de artigo original, intitulado “*New Paracetamol Hybrids Are Active Against Female Neoplasms*”.

No Capítulo III, são apresentados os principais resultados experimentais obtidos com compostos derivados de cromanonas, também organizados na forma de artigo original, intitulado “*Selective Topoisomerase II α Inhibition by Synthetic Chromanone Derivatives Drives Potent and Synergic Antitumor Activity*”.

Ao final, apresentamos uma discussão geral, conclusões e perspectivas gerais da tese.

4. CAPÍTULO I

O capítulo I, que no texto completo da tese defendida ocupa o intervalo de páginas compreendido entre as 49 -66, refere-se à avaliação do composto híbrido Ácido Betulínico–Brosimina B e está apresentado na forma de artigo original já publicado na revista *Pharmaceuticals* (JCR 4,8), intitulado “Betulinic Acid-Brosimine B Hybrid Compound Has a Synergistic Effect with Imatinib in Chronic Myeloid Leukemia Cell Line, Modulating Apoptosis and Autophagy”.

5. CAPÍTULO II

O capítulo II, que no texto completo da tese defendida ocupa o intervalo de páginas compreendido entre as 69 -158, foi suprimido por tratar-se de manuscrito em preparação para publicação em periódico científico. Consta da descrição da investigação da atividade antiproliferativa e mecanismo de ação de derivados de paracetamol em linhagens celulares de câncer femininos.

CAPÍTULO III

O capítulo III, que no texto completo da tese defendida ocupa o intervalo de páginas compreendido entre as 159-210, foi suprimido por tratar-se de manuscrito em preparação para publicação em periódico científico. Consta da descrição da investigação da atividade antiproliferativa e mecanismo de ação de derivados de cromanonas em linhagens celulares de câncer.

7. DISCUSSÃO GERAL

Os tumores sólidos e as leucemias ainda representam um importante desafio terapêutico, especialmente devido às altas taxas de recidiva. Além disso, a descontinuação do tratamento por muitos pacientes, frequentemente associada à toxicidade, aos eventos adversos e ao elevado custo das terapias de longo prazo, limita a eficácia clínica. Nesse sentido, a busca por abordagens terapêuticas alternativas, que sejam acessíveis, viáveis e eficazes contra as células tumorais, bem como capazes de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, permanece uma necessidade.

Os *hallmarks of cancer* foram descritos pela primeira vez em 2000 como características e capacidades fundamentais adquiridas pelas células tumorais, determinantes para o desenvolvimento e crescimento tumoral (HANAHAN; WEINBERG, 2000). Essas mudanças fisiopatológicas são essenciais para que as células cancerígenas consigam proliferar, sobreviver, invadir tecidos e resistir aos mecanismos normais de controle do organismo, fornecendo um modelo para compreender a progressão do câncer e identificar potenciais alvos terapêuticos.

Em 2022, esse modelo foi atualizado e passou a incluir 14 características, entre elas sinalização sustentada para proliferação, evasão de supressores de crescimento, reprogramação epigenética não mutacional, evasão da destruição por células imunes, imortalidade replicativa, promoção da inflamação, microbiomas polimórficos, ativação da invasão tecidual e metástase, angiogênese, senescência, instabilidade genômica e mutações, resistência à morte celular programada, reprogramação do metabolismo celular e desbloqueio da plasticidade fenotípica (HANAHAN, 2022).

Mais recentemente, em 2026, esse conceito evolui ao incorporar uma visão dinâmica e sistêmica do câncer, que passou a ser compreendido como um sistema adaptativo e evolutivo (HANAHAN, 2026a). Nesse contexto, a plasticidade fenotípica, a heterogeneidade intratumoral e a interação contínua com o microambiente tumoral e o organismo como um todo assumem papéis centrais. Dessa forma, os tumores deixam de ser vistos apenas como o resultado do acúmulo de alterações moleculares e passam a ser entendidos como ecossistemas biológicos altamente interconectados, capazes de se reorganizar continuamente em resposta a pressões seletivas, como terapias e respostas imunes, o que reforça sua natureza resiliente e complexa (HANAHAN, 2026).

Diante desse panorama, compreender os mecanismos que permitem aos tumores resistirem à morte celular programada, como a resistência à apoptose, e identificar moléculas que possam restaurar essa via de eliminação celular representa uma importante linha de pesquisa. A busca de novos compostos capazes de promover múltiplos mecanismos de morte, máxima eficácia e poucos efeitos adversos, vêm sendo estudada. Os produtos naturais constituem uma importante fonte de novos compostos ativos e podem servir de base para o desenvolvimento de moléculas semissintéticas (NEWMAN, 2022). Diversas áreas terapêuticas já se beneficiaram desses produtos e seus derivados, incluindo doenças infecciosas, inflamatórias, cardiovasculares e oncológicas (NEWMAN; CRAGG, 2020).

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade biológica de novos compostos derivados do ácido betulínico (capítulo I), híbridos de paracetamol (capítulo II) e derivados de cromanonas (capítulo III), bem como elucidar seus mecanismos de ação e de morte celular, a fim de propor novas alternativas terapêuticas antitumorais.

Estudos têm demonstrado que alterações nas posições C-3 e C-28 da estrutura triterpênica do ácido betulínico podem levar à produção de derivados semissintéticos potencialmente mais ativos e mais seletivos que os produtos de origem (NEDOPEKINA et al., 2017; WAECHTER et al., 2017). No primeiro capítulo desse trabalho, foi investigada a ação antiproliferativa de um composto derivado do ácido betulínico, no qual foi adicionado um anel hidroxietil-2-hidroxifenólico na posição C-28 por meio de uma ligação éster, além de ter sido demonstrado seu efeito sinérgico com imatinibe. Esse composto foi escolhido por apresentar resultados promissores nas linhagens tumorais de câncer cervical e mama (GARCÊS DE COUTO et al., 2020). O composto híbrido do ácido betulínico-brosimina B apresentou um IS de 11,06 e 10,11 para células K-562 e K-562R, respectivamente. É importante destacar a atividade antiproliferativa do composto híbrido na linhagem celular de LMC resistente ao imatinibe, uma vez que a identificação de moléculas capazes de contornar esses mecanismos de resistência é essencial para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Nesse contexto, compostos derivados do ácido betulínico têm sido amplamente investigados por suas propriedades antitumorais, incluindo a indução de morte celular por mecanismos que não dependem diretamente da

inibição da BCR-ABL. Assim, a observação de efeito antiproliferativo em células resistentes ao imatinibe sugere que esse composto pode atuar por vias complementares ou alternativas, como a modulação da apoptose, da autofagia ou do estresse oxidativo, ampliando seu potencial como agente multi-alvo. Dessa forma, compostos dessa classe podem não apenas atuar como candidatos à monoterapia, mas também como adjuvantes em terapias combinadas, contribuindo para o aumento da eficácia terapêutica e a redução da probabilidade de progressão da doença.

No capítulo II, foi utilizada também a técnica de hibridização molecular para a combinação das características estruturais do paracetamol com uma porção de monoterpeno. Os híbridos do paracetamol foram submetidos a um *screening* em diversas linhagens celulares de câncer feminino, como células derivadas de carcinoma cervical invasivo (HeLa - HPV 18-positivo), câncer de mama (MCF-7 e MDA-MB-231) e câncer de ovário (OVCAR). Para a linhagem celular MCF-7, os compostos que apresentaram os maiores IS foram LQFM283, LQFM284, LQFM302 e LQFM303, com valores de IS de 22,4, 26,6, 13,3 e 18,0, respectivamente. Para a linhagem celular HeLa, o composto LQFM283 apresentou IS de 10,3 e o composto LQFM303 IS de 10,6. Já na linhagem celular MDA-MB-231, os valores de IS são 14,4, 14,3 e 10,2 para LQFM283, LQFM284 e LQFM303, respectivamente. Os valores de IS da linha celular OVCAR são 14,8, 15,7 e 10,7 para LQFM283, LQFM284 e LQFM303, respectivamente.

Do ponto de vista estrutural, a única diferença do composto LQFM283 é a ausência de substituintes no anel aromático, diferindo do LQFM284, que apresenta um grupo hidroxila na posição *para*. Sabe-se que a presença de um grupo fenol aumenta a solubilidade da molécula em água devido à alta polaridade das ligações C–O e O–H, o que permite a formação de ligações de hidrogênio (FERREIRA et al., 2022). O composto LQFM302 possui duas cadeias carbônicas no fenol que atuam como protetores da ligação O–H. Essa associação indica a direção da reação, promovendo o direcionamento da molécula para outra porção, com o objetivo de avaliar o grupo potencial que serve ao mecanismo de ação. O composto LQFM303 possui um substituinte de flúor na posição *para*, que é ainda mais eletronegativo que o oxigênio e, portanto, contribui ainda mais para a solubilidade, além de ser capaz de formar ligações de hidrogênio.

No capítulo III, os derivados de cromanonas foram submetidos a um *screening* em diversas linhagens celulares de câncer, como K-562, MCF-7, SiHa e HeLa, e o critério de seleção dos compostos foi o mesmo adotado no capítulo II. Para todas as linhagens, os compostos NG-400, NG-408b, NG-434, NG-435, NG-436 e NG-437 foram elegíveis para a continuidade dos ensaios.

A molécula de partida NG-400-1 foi seletiva em todas as linhagens celulares testadas, com um IS variando entre 11 e 14,8. A funcionalização com diferentes aldeídos na molécula NG-400-1 gerou resultados distintos. Adicionalmente, observou-se que a introdução de benzaldeído com heteroátomos do grupo nitro (NO₂) levou um aumento de seletividade em todas as linhagens testadas, com destaque para linhagem de leucemia mieloide crônica, na qual foi observado um IS superior a 40. A introdução desse heteroátomo foi importante para o aumento da seletividade, visto que, na molécula NG-434, não houve essa incorporação e consequentemente, não foi obtido um IS tão expressivo. Por sua vez, a molécula NG-436 apresenta dois carbonos adicionais entre o carbono α da hidroxila e o benzeno, aumentando a cadeia entre estes dois grupamentos, o que não resultou em valores promissores de IS.

O índice de seletividade (IS) constitui um parâmetro fundamental na avaliação da atividade antitumoral de compostos, pois permite comparar, de forma integrada, a eficácia e a segurança entre produtos naturais e compostos sintéticos. O composto ideal deve apresentar baixa concentração efetiva para inibir células tumorais, associada a uma alta concentração tóxica em células não malignas, refletindo maior especificidade. Nesse contexto, valores de IS maiores que 10 são geralmente considerados indicativos de compostos promissores para investigação mais aprofundada (INDRAYANTO et al., 2021). No entanto, Weerapreeyakul et al. sugerem um critério menos rigoroso, estabelecendo IS superior 3 como suficiente para classificar uma amostra com potencial antitumoral (Weerapreeyakul et al., 2012). Dessa forma, o IS se consolida como uma ferramenta essencial na triagem de candidatos terapêuticos, orientando a seleção de moléculas com melhor equilíbrio entre potência e segurança. Compostos com índice de seletividade maiores que 10 foram considerados promissores para as avaliações subsequentes (INDRAYANTO et al., 2021).

Outro aspecto investigado neste trabalho foi o possível mecanismo de ação antitumoral dos compostos avaliados. Sabe-se que a apoptose e a autofagia exercem funções fisiológicas e patológicas em várias doenças, incluindo neoplasias, e fazem parte de uma série de eventos que provocam alterações na estrutura celular e, por fim, resultam na sua morte (GALLUZZI *et al.*, 2018). No entanto, a relação entre os mecanismos de apoptose e autofagia ainda é controversa (DENTON; KUMAR, 2018).

Com relação a este aspecto, foi verificado se os tratamentos com os compostos selecionados foram capazes de induzir a morte celular por apoptose e autofagia. Além da marcação com anexina V/iodeto por citometria de fluxo, a ativação dessas vias foi confirmada pela expressão gênica dos marcadores de Caspase-3, Caspase-8 e Caspase-9. A caspase-8 representa a via extrínseca do apoptose, sendo ativada por ligantes externos e atua clivando as caspases efetoras, como as caspases-3, 6 e 7 (SHI, 2004). Já a caspase-9, marcador da via intrínseca, é uma importante promotora da formação do apoptosoma, também atuando na clivagem das caspases efetoras 3 e 7, sendo ativada por estímulos como dano no DNA, hipóxia e estresse oxidativo (BRETNALL *et al.*, 2013). De acordo com os resultados observados, o composto ácido betulínico-brosimina B apresentou efeito citotóxico nas células K-562 (Ph+) e K-562 resistentes ao imatinibe, demonstrando mecanismo de morte celular por indução da apoptose via intrínseca. Estes resultados vão ao encontro com dados da literatura, nos quais já foi observado que o ácido betulínico promove apoptose em células de hepatoblastoma, linhagens celulares de câncer cervical e leucemias (K-562 e HL-60), alterando as expressões em ambas as vias (BERTRAND; POMMIER, 1994; KAPPLER, 2009; SOLARY; YE; JI, 2012). Além disso, foi demonstrado por Yaqing Ye e colaboradores, por meio de *Western blotting*, que o conteúdo de citocromo c nas mitocôndrias diminuiu enquanto sua quantidade no citoplasma aumentou, indicando que o tratamento com derivados de ácido betulínico resultou na perda de potencial de membrana e um aumento na liberação de citocromo c das mitocôndrias para o citosol (YE *et al.*, 2017). Consequentemente, o citocromo c iniciou a ativação da caspase-9, o que resultou em aumento da quantidade de fragmentos clivados da caspase-3, um efetor a jusante. Como etapa final desta via de sinalização, o PARP clivado foi significativamente regulado positivamente e ativou a apoptose (SHI, 2004).

No que se refere aos compostos híbridos de paracetamol, de forma semelhante aos demais compostos avaliados, observou-se a ativação da via intrínseca e extrínseca da via da apoptose, com aumento de expressão de caspases-3, 8 e 9. Estes resultados corroboram os achados de Ibrahim O. e colaboradores que demonstram que derivados de paracetamol funcionalizados com chalcona em células de Linfomas U937 induziram uma parada no ciclo celular G0/G1, apoptose e inibição multialvo de COX-2, VEGFR-2, EGFR e tubulina (IBRAHIM *et al.*, 2026). Além disso, compostos conjugados paracetamol-alcanosulfonato promoveram a apoptose ao aumentarem a expressão da proteína pró-apoptótica Bax, enquanto simultaneamente reduziram os níveis da proteína antiapoptótica Bcl-2, levando, em última análise, ao aumento da expressão de caspase-3, à parada do ciclo celular e à apoptose (KASSEM *et al.*, 2025).

Quando avaliados os compostos derivados de cromanonas, os resultados indicaram alteração da apoptose pela via extrínseca com aumento de caspases-3 e 8 em todas as linhagens testadas. Estes resultados corroboram aos observados por E. Mahdavian que mostraram que derivados de fusarocromanonas levaram a um acúmulo da fração sub-G0 evidenciando a apoptose em células de câncer de mama MDM-MB23 (MAHDAVIAN *et al.*, 2014). Ainda, observaram um aumento do nível de caspase-3, caspase-8 e PARP clivada, mas sem a influência de proteínas como Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1, BAD, BAK, BAX, evidenciando que a indução de apoptose era dependente da via das caspases (MAHDAVIAN *et al.*, 2014). Outro importante estudo demonstrou que compostos isolados da planta *Eupatorium fortunei* e que apresentam derivados de 6-acetil-8-metoxi-2,2-dimetilcroman-4-ona induziram apoptose em células A549 (câncer de pulmão) e MCF-7 (câncer de mama) por meio de vias dependentes de mitocôndrias e caspase-3 (CHANG *et al.*, 2021).

O processo da autofagia poderia controlar a apoptose tornando-o mais ou menos provável (MAIURI *et al.*, 2007). Autofagia exerce um papel dual no câncer, podendo atuar tanto como mecanismo supressor quanto promotor tumoral. Em estágios iniciais, contribui para a manutenção da homeostase celular ao reduzir o estresse oxidativo e remover organelas danificadas, limitando a transformação maligna. Por outro lado, sob estímulos intensos, a ativação exacerbada da autofagia pode levar ao acúmulo de autofagossomos e

à indução de morte celular. Evidências demonstram que fármacos antineoplásicos, como inibidores da via mTOR (rapamicina), modulam esse processo, reforçando seu potencial terapêutico (JUNG *et al.*, 2020; YUN & LEE, 2018; LEVY *et al.*, 2017). Em contraste, a autofagia frequentemente favorece a sobrevivência celular ao permitir a adaptação a condições adversas, como hipóxia e escassez de nutrientes, por meio da reciclagem de componentes intracelulares. Esse mecanismo pode contribuir para a progressão tumoral e resistência à quimioterapia, justificando o uso de inibidores da autofagia como estratégia adjuvante em determinados contextos terapêuticos (DEBNATH *et al.*, 2023; AMARAVADI *et al.*, 2019). Além disso, a autofagia desempenha papel relevante no microambiente tumoral e na modulação da resposta imune, influenciando a disponibilidade de nutrientes e a interação entre células tumorais e do sistema imune. Assim, seu impacto no câncer é altamente dependente de fatores como o estágio da doença, o contexto oncogenético e as características do microambiente tumoral, o que ressalta a necessidade de abordagens terapêuticas mais específicas (DEBNATH *et al.*, 2023)

Considerando esta relação de dependência entre estes dois processos, os compostos selecionados também foram avaliados do ponto de vista da sua capacidade ou não de induzir a autofagia nos diferentes modelos celulares. Os resultados indicaram que o composto híbrido de ácido betulínico e derivados de paracetamol aumentaram a marcação do laranja de acridina evidenciando alterações da autofagia com aumento da expressão de LC3II e Beclin-1, o que pode indicar que composto híbrido desencadeia vias de sinalização envolvidas ou relacionadas a mais de um mecanismo de ação (CHEN *et al.*, 2018; DRULLION *et al.*, 2012; NIKOLETOPOULOU *et al.*, 2013). Wang e colaboradores demonstram que ácido gambógico inibe a fosforilação da via AKT em células de câncer de pâncreas e essa inibição ativa Beclin-1, regulador chave no processo da autofagia (WANG *et al.*, 2016). Também, demonstrou que a supressão da expressão Bcl-2 aumenta a expressão de Beclin-1. Estudos evidenciam o dano gerado no DNA pelo excesso de oxigênio reativo como consequência à indução da via da apoptose e autofagia, o que foi observado no capítulo I através do aumento das espécies reativas de oxigênio (XU *et al.*, 2017). O composto 4-nerolidilcatecol também derivados do paracetamol, demonstrou induzir a morte celular autofágica em linhagens de células de glioblastoma por

meio da estimulação da formação de autofagossomos (Massaro *et al.*, 2018). Já essa alteração na autofagia não foi encontrada quando as células tumorais foram tratadas com os derivados de cromanonas (dados não demonstrados).

A relação entre os efeitos de agentes antineoplásicos no ciclo celular e os desfechos celulares em linhagens tumorais pode ser compreendida como um processo integrado, no qual a indução de dano ao DNA leva simultaneamente à ativação de *checkpoints* e de vias de morte celular. Fármacos como a cisplatina, a doxorrubicina e o etoposídeo promovem acúmulo celular em fases críticas do ciclo, especialmente em G1/S e G2/M, refletindo a tentativa da célula de reparar danos genotóxicos antes da progressão mitótica (KASTAN & BARTEK, 2004; BARTEK & LUKAS, 2007). Esse bloqueio não ocorre de forma isolada, mas está diretamente associado à ativação de proteínas reguladoras, como p53, p21 e ciclina B1, além da modulação do complexo CDK1/ciclina B, culminando na ativação de caspases e na indução de apoptose (VERMEULEN *et al.*, 2003; MALUMBRES & BARBACID, 2009). No caso específico da cisplatina, a formação de ligações cruzadas no DNA resulta predominantemente em parada em G2/M e subsequente apoptose (SIDDIK, 2003), enquanto o etoposídeo, ao inibir a topoisomerase II, atua preferencialmente nas fases S e G2, induzindo quebras duplas no DNA e morte celular (NITISS, 2009). De maneira semelhante, a doxorrubicina promove dano ao DNA associado à geração de espécies reativas de oxigênio, contribuindo para a ativação de vias pró-apoptóticas (TACAR *et al.*, 2013; TRACHOOTHAM *et al.*, 2009). Esse processo é frequentemente acompanhado pelo aumento da fração sub-G0/G1, marcador clássico de fragmentação do DNA e apoptose detectado por citometria de fluxo (RICCARDI & NICOLETTI, 2006; ELMORE, 2007). Adicionalmente, o estresse celular induzido por esses agentes pode desencadear autofagia como uma resposta inicial de sobrevivência; contudo, quando o dano persiste, essa via pode evoluir para morte celular ou atuar de forma complementar à apoptose, evidenciando a interconexão entre esses mecanismos (LEVINE & KROEMER, 2008; MIZUSHIMA *et al.*, 2010). Dessa forma, os achados da literatura demonstram que a modulação do ciclo celular por quimioterápicos está intimamente ligada à ativação coordenada de mecanismos de morte celular, sendo esse um dos principais determinantes da eficácia terapêutica.

Outro achado que converge para a morte celular mediada por apoptose é a perturbação no ciclo celular. Os resultados observados evidenciaram um aumento de subpopulação em sub-G0 nas células tratadas com os compostos híbridos do ácido betulínico, derivados de paracetamol e cromanonas. Esses resultados estão relacionados com os achados da morte por apoptose, visto a formação de corpos apoptóticos e alteração da marcação do DNA pelo DAPI no capítulo I.

Uma outra estratégia utilizada para diminuir a resistência aos quimioterápicos é a possibilidade de combinações de agentes afim de se obter um efeito sinérgico entre os compostos, com possibilidade de redução de dose ou o número de administrações e, como consequência, diminuição dos efeitos adversos associados ao aumento da adesão ao tratamento. Para este modelo de análise de combinações, no capítulo I e III foi utilizada na linhagem celular K-562 o cotratamento com mesilato de imatinibe e o derivado ácido betulínico e derivados de cromanonas; já no capítulo III, nas linhagens SiHa, HeLa, MCF-7 e MDA-MB231, os derivados de cromanonas combinados com paclitaxel e etoposídeo. No capítulo I demonstramos que o composto híbrido teve um efeito sinérgico em todas as concentrações testadas e que a concentração de 20uM de composto e 0,8uM de mesilato de imatinibe obteve o menor CI de 0,27. Já no capítulo III, os derivados de cromanonas NG-400-1, NG-435, NG-437 demonstraram um efeito sinérgico com imatinibe evidenciando a importância da estrutura atividade na introdução do grupamento heteroátomo (NO₂). Já a molécula NG-434 obteve um efeito antagônico. Para as linhagens celulares aderentes, o composto NG-400-1, que apresentou o melhor índice de seletividade, foi selecionado em combinação com os agentes quimioterápicos paclitaxel e etoposídeo. Observou-se efeito sinérgico consistente entre NG-400-1 e paclitaxel em todas as linhagens testadas. Em contrapartida, a combinação com etoposídeo apresentou efeito antagonista em concentrações mais elevadas. Os ensaios de combinação evidenciam o potencial terapêutico desses compostos. O sinergismo observado, inclusive com imatinibe em células K-562, sugere mecanismos de ação complementares, possivelmente capazes de contornar a resistência associada à inibição da BCR-ABL. De forma semelhante, a associação com paclitaxel, que atua na estabilização de microtúbulos, pode intensificar a indução de apoptose e a morte celular. Por outro lado, a

combinação com etoposídeo demonstrou efeito dependente da concentração, com sinergismo em doses mais baixas e antagonismo em doses mais altas, possivelmente devido à competição por alvos moleculares ou saturação enzimática. Esses achados ressaltam a importância da otimização de doses em terapias combinadas para maximizar a eficácia e evitar efeitos antagônicos. Estes achados corroboram alguns dados da literatura, por exemplo, demonstrados por Ferreira J e colaboradores que investigaram flavonoides derivados de *Artemisia annua* com potencial efeito sinérgico (HIGA et al., 2024). Além disso, a luteolina demonstrou sensibilizar a ação anticâncer da cisplatina por meio da fosforilação e estabilização da proteína p53 em células de câncer de ovário (FEITOZA; TERRA; GRASSELLI, 2021).

Para discutir as características de *drug-likeness*, as propriedades farmacológicas relevantes foram estabelecidas através da ferramenta SwissADME no capítulo II e III (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017). A similaridade a fármacos consiste em um grupo de características físico-químicas que preveem a probabilidade de um composto se tornar um fármaco biodisponível oralmente. O modelo mais utilizado para avaliar essa característica foi proposto por Lipinski et al. que é conhecido como Regra de 5 de Lipinski, que considera propriedades físico-químicas baseadas nas estruturas químicas de um composto: peso molecular (PM) ≤ 500 , coeficiente de partição ($\log P$) $\leq 4,15$, número de aceptadores de ligação de hidrogênio (HBA) ≤ 10 e doadores (HBD) ≤ 5 (LIPINSKI et al., 2001).

Os compostos LQFM283, LQFM284, LQFM302 e LQFM303 foram analisados conforme os parâmetros de Lipinski, visando determinar suas propriedades farmacológicas. Com base nos dados obtidos, observa-se que todos os compostos atendem às propriedades farmacológicas necessárias, exceto o valor de Log P para LQFM302. Embora a Regra de Lipinski tolere até uma violação sem comprometer o potencial de biodisponibilidade oral, o valor de Log P obtido para LQFM302 é muito elevado, indicando lipofilicidade, e pode impactar negativamente o transporte através da membrana. Portanto, os quatro compostos podem ser considerados candidatos a fármacos promissores, apresentando perfis favoráveis de absorção e biodisponibilidade oral, com exceção do LQFM302, que pode não ser tão biodisponível quanto os outros compostos.

Os compostos derivados de cromanonas NG-400-1, NG-434, NG-435 e NG-437 não violam nenhuma das regras de Lipinski. Além disso todas as moléculas apresentem uma área de superfície polar topológica (TPSA) inferior a 140 Å², um valor que tem sido descrito como o limite máximo para os candidatos possuírem boa disponibilidade oral (DAINA; MICHIELIN; ZOETE, 2017). Também, foi observado que as moléculas apresentam boa absorção intestinal e, com isso, as moléculas apresentam todas as características favoráveis para apresentarem biodisponibilidade oral adequada. Sabe-se que a administração oral deve ser priorizada no desenvolvimento de novas terapias para facilitar seu uso, conferindo maior qualidade de vida, superando o tratamento farmacológico disponível.

A previsão *in silico* de toxicidade usando o ProTox mostrou que os compostos LQFM283, LQFM284 e LQFM303 estão na Classe VI de toxicidade, e o LQFM302 está na Classe V. Para confirmar a predição teórica, foi empregado o modelo alternativo *in vivo* de *Caenorhabditis elegans*. Após a exposição aos compostos, três parâmetros foram avaliados: sobrevivência, desenvolvimento corporal e produção de espécies reativas de oxigênio. As moléculas LQFM283, LQFM284, LQFM302 e LQFM303 não interferiram significativamente nos processos fisiológicos desses indivíduos em nenhuma das concentrações testadas. As taxas de sobrevivência permaneceram em 100%, o desenvolvimento corporal não apresentou diferenças significativas em comparação com o grupo controle e o monitoramento da produção de ROS não revelou aumento significativo nos níveis de estresse oxidativo. Ao contrário, constatou-se que as moléculas LQFM283 e LQFM284 reduziram significativamente a produção de ROS. Portanto, pode-se concluir que esses compostos não apresentaram toxicidade para *C. elegans*, considerando os parâmetros avaliados e confirmaram os resultados de predição.

A mesma avaliação foi realizada para os derivados de cromanonas, que foram classificados na classe IV. Novamente, a avaliação *in vivo* foi realizada, porém com modelo de camundongos, expostos aos tratamentos durante 14 dias (toxicidade aguda). Para todos os parâmetros analisados, não foram observados sinais de toxicidade, alterações comportamentais ou mortalidade, indicando ausência de efeitos neurotóxicos ou sistêmicos agudos. O peso corporal, consumo alimentar e pesos relativos dos órgãos não apresentaram alterações,

sugerindo função metabólica preservada. As análises macroscópicas e histopatológicas de fígado e rim não revelaram alterações, assim como os parâmetros hematológicos permaneceram inalterados. De forma geral, os resultados indicam ausência de toxicidade subaguda, corroborando um perfil de segurança favorável, em concordância com predições *in silico*.

Além das características *drug-likeness*, também foi utilizada a plataforma SwissTarget Prediction (capítulos II e III) a fim de verificar os principais alvos que os derivados de paracetamol e cromanonas pudessem exercer seus efeitos antitumorais. Com isso, o melhor alvo para os híbridos de paracetamol foi a enzima epóxido hidrolase solúvel humana (sEH), e para os derivados de cromanonas a Topoisomerase II-alfa.

A epóxido hidrolase solúvel (sEH), codificada pelo gene *EPHX2*, atua como reguladora da sinalização lipídica ao converter ácidos graxos epóxidos em dióis menos ativos, desempenhando papel central na inflamação (HARRIS & HAMMOCK, 2013). Sua atividade aumentada tem sido associada a diferentes tipos de câncer, contribuindo para um fenótipo pró-tumorigênico caracterizado por inflamação crônica, estresse oxidativo, angiogênese e proliferação celular (DAS MAHAPATRA *et al.*, 2020). A inibição da sEH leva ao acúmulo de epóxidos lipídicos, o que está relacionado à redução do crescimento tumoral, da neovascularização e da capacidade metastática (WANG *et al.*, 2018). Nesse contexto, a sEH também modula a resposta inflamatória ao regular a biodisponibilidade de EETs, sendo sua inibição associada à diminuição da infiltração de células inflamatórias e da liberação de citocinas. Devido ao seu amplo impacto biológico, os inibidores de sEH (sEHIs) têm sido investigados em diversas condições, incluindo câncer, doenças cardiovasculares e distúrbios inflamatórios, com crescente interesse em compostos derivados de produtos naturais visando maior segurança e melhor perfil farmacológico neurológicas (HARRIS & HAMMOCK, 2013; SCHMELZER *et al.*, 2006). Compostos furazanopirazínicos modulam a via da epóxido hidrolase solúvel (sEH) e têm demonstrado atividade antitumoral promissora contra células de câncer colorretal (HCT-116), reforçando o potencial de aliar a modulação inflamatória à inibição de enzimas-chave envolvidas na progressão tumoral (GU *et al.*, 2015).

Quando analisado o papel das topoisomerases, verifica-se que são enzimas nucleares fundamentais no processo de replicação do DNA. A

topoisomerase II, presente nas isoformas alfa e beta, participa da liberação da dupla hélice de DNA, transcrição, condensação dos cromossomos e recombinação. Como a preservação e replicação do DNA são vitais, quando essas funções são interrompidas, as células tornam-se vulneráveis (YAKKALA *et al.*, 2023). Devido ao metabolismo acelerado das células tumorais, a expressão dessa enzima é maior que nas células normais (RADAEVA; DONG; CHERKASOV, 2020). Além disso, quando são inibidas induzem uma quebra de dupla fita, levando à ativação da morte por apoptose nas células (YU *et al.*, 2022). Nessa abordagem, as topoisomerases constituem alvos relevantes no desenvolvimento de novos fármacos, especialmente antitumorais (DELGADO *et al.*, 2018). Por meio de técnica de *docking* molecular, os resultados demonstraram que os derivados de cromononas interagem com a topoisomerase II-alfa e, comparado com o quimioterápico etoposídeo, apresentam uma energia de ligação melhor, sugerindo boa possibilidade de aplicação.

Fármacos como antraciclina, antracenodiona, acridina e derivados de epipodofilotoxina são inibidores bem conhecidos da topoisomerase II (DELGADO *et al.*, 2018). Etoposídeo e teniposídeo foram obtidos de epipodofilotoxinas, que são fontes naturais obtidas da planta mayapple (*Podophyllum peltatum*). Esses compostos atuam como inibidores de topoisomerase ligando-se a topoisomerase tipo II (YU *et al.*, 2022). O etoposídeo tem sido usado em combinação com regimes de quimioterapia para tumores testiculares refratários e como parte do tratamento para câncer de pulmão em combinação com cisplatina (YAKKALA *et al.*, 2023). O teniposídeo foi aprovado para uso em combinação com outros medicamentos de quimioterapia para tratar leucemia linfoblástica aguda pediátrica refratária (AGRAWAL, 2007).

Atualmente, existem estudos clínicos de fase II do *Vanderbilt-Ingram Cancer Center* (EUA) para avaliar a eficácia da vosaroxina e da citarabina no tratamento de pacientes com leucemia mieloide aguda não tratada (HEVENER *et al.*, 2018). Vosaroxina é um conjugado antiproliferativo de quinolona que tem como alvo topoisomerase II. Os conjugados de quinolona atuam para quebrar o complexo e intercalar o DNA em locais exatos ricos em guanina e citosina para evitar o anelamento do DNA pela topoisomerase. Isso leva à destruição do DNA do local específico, prolongamento da fase S, parada do ciclo celular da fase G2

e, finalmente, leva à apoptose (HEVENER et al., 2018). Além disso, a vosaroxina pode induzir a apoptose independente de p53, tornando-a eficaz contra mecanismos de resistência a medicamentos associados à inativação de p53 (BENTON; RAVANDI, 2017) Liu e colaboradores demonstraram que a alta expressão topoisomerase II-alfa está relacionada com a diminuição da taxa de sobrevivência de pacientes com glioblastoma e que o silenciamento dessa proteína levou à diminuição da proliferação e agressividade de células do glioma (LIU et al., 2022).

Uma das características mais importantes é a capacidade de os compostos modularem mais de uma proteína, evitando, assim, a resistência aos quimioterápicos. Na leucemia mieloide crônica, os ITQ frequentemente ocasionam mutações na proteína BCR-ABL-1 que resulta na troca de um aminoácido em uma posição essencial para a atividade farmacológica da proteína tirosina-cinase. Essa mutação impede a interação dos ITQ com o sítio ativo de ligação do ATP. Neste aspecto, foi observado que parte dos compostos derivados de cromanonas modulam a expressão de topoisomerase II-alfa, o que contribuiria para um mecanismo de morte celular independente de BCR-ABL1, reduzindo potenciais casos de resistência (KO et al., 2016). Já para câncer de mama, o docetaxel é um agente quimioterápico amplamente utilizado, cujo mecanismo de ação consiste na estabilização dos microtúbulos. Considerando que algumas células cancerígenas podem sofrer mutações ou modificações que alteram a estrutura dos microtúbulos, observa-se a redução na capacidade do fármaco de se ligar a essas estruturas. Novamente, a utilização dos compostos derivados de cromanonas poderia contribuir por meio de vias alternativas, reduzindo a resistência ou potencializando a ação em uso combinado (HOLOHAN et al., 2013). Já para o câncer de colo de útero, os complexos de platina ligam-se covalente ao DNA, o que interfere nos processos de transcrição e replicação celular, levando à apoptose. No entanto, sua alta eficácia é limitada por uma série de efeitos colaterais e mecanismos de resistência associados à sua administração, o que motiva a busca por novos compostos (DASARI & BERNARD TCHOUNWOU, 2014). Em células resistentes, a eficácia das vias de reparo do DNA, como a excisão de nucleotídeos, é maior, permitindo que o dano induzido pela cisplatina seja corrigido antes de causar morte celular. Além disso, moléculas como a glutatona e as metalotioneínas podem neutralizar a cisplatina,

ligando-se a ela e prevenindo a interação com o DNA. O aumento na expressão desses compostos é comum em células resistentes (DASARI & BERNARD TCHOUNWOU, 2014).

Com base nos resultados obtidos ao longo dos três capítulos, observa-se que os compostos investigados exercem efeito antitumoral por meio de uma abordagem multi-alvo e mecanisticamente diversa. De forma integrada, os derivados do ácido betulínico, híbridos de paracetamol e cromanonas demonstraram capacidade de modular diferentes vias associadas à sobrevivência tumoral, incluindo a indução de apoptose por vias intrínseca e extrínseca, ativação de autofagia e interferência em alvos moleculares relevantes, como a epóxido hidrolase solúvel (sEH) e a topoisomerase II-alfa. Além disso, esses compostos promovem alterações no ciclo celular e efeitos sinérgicos com quimioterápicos, reforçando seu potencial terapêutico. Importante destacar que esse efeito antitumoral está associado a um perfil de toxicidade favorável. Ensaio em *Caenorhabditis elegans* demonstraram ausência de toxicidade significativa, sem alterações na sobrevivência, desenvolvimento corporal ou níveis de estresse oxidativo. De forma consistente, estudos *in vivo* em camundongos evidenciaram ausência de sinais clínicos de toxicidade, alterações comportamentais ou mortalidade, além da preservação do peso corporal, consumo alimentar, parâmetros hematológicos e integridade histológica de fígado e rim.

Assim, a combinação entre atividade antitumoral e baixa toxicidade reforça que esses compostos atuam de maneira seletiva e multi-alvo, representando candidatos promissores para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas capazes de superar a resistência tumoral e reduzir efeitos adversos.

8. CONCLUSÃO

A partir dos resultados apresentados nos três capítulos experimentais, é possível estabelecer uma visão integrada sobre o potencial de compostos semissintéticos e sintéticos como agentes antiproliferativos. De modo geral, foi demonstrado que diferentes classes de moléculas – derivados do ácido betulínico, híbridos do paracetamol e derivados de cromanonas, apresentam atividade antineoplásica significativa, caracterizada por baixa toxicidade, elevada seletividade e atuação *multitarget*, especialmente em linhagens celulares sensíveis e resistentes.

Os achados evidenciam que esses compostos são capazes de modular múltiplas vias celulares críticas para a sobrevivência tumoral, incluindo a indução de apoptose mediada por caspases, ativação de autofagia como mecanismo de morte celular, interferência no ciclo celular e inibição de alvos moleculares específicos, como a topoisomerase II- α e a enzima epóxido hidrolase solúvel (sEH). Essa atuação multifatorial representa uma estratégia promissora no enfrentamento da complexidade biológica do câncer.

Um aspecto particularmente relevante foi a eficácia observada em linhagens celulares resistentes a quimioterápicos padrão, como modelos de LMC resistentes ao imatinibe, indicando que esses compostos podem contornar mecanismos clássicos de resistência terapêutica. Além disso, os efeitos sinérgicos obtidos em associação com fármacos, como imatinibe e paclitaxel, sugerem que essas moléculas podem ser aplicadas em terapias combinadas, permitindo a redução de doses, minimização de efeitos adversos e potencial aumento da adesão ao tratamento.

Outro ponto de destaque refere-se ao perfil de segurança. As análises *in silico* e *in vivo* indicaram baixa toxicidade sistêmica, reforçando o potencial desses compostos como candidatos viáveis ao desenvolvimento farmacológico.

A presença de modificações estruturais estratégicas, como a introdução de grupos funcionais específicos, demonstrou impacto direto na atividade biológica, evidenciando a importância do planejamento racional no desenvolvimento de novas entidades químicas.

Em conjunto, os resultados sustentam que os derivados avaliados representam uma classe promissora para o desenvolvimento de novos agentes antitumorais, especialmente devido à sua capacidade de atuar em múltiplos alvos e superar a resistência celular, mantendo um perfil de segurança favorável.

No entanto, estudos adicionais são essenciais, incluindo investigações farmacocinéticas, avaliações toxicológicas crônica e ensaios clínicos, a fim de consolidar a translação desses achados para a prática clínica.

9.PERSPECTIVAS

Considerando-se os resultados obtidos até o momento, novas perspectivas surgem para complementar o entendimento das hipóteses aqui levantadas:

- Além das vias já investigadas torna-se relevante avaliar a participação de outras rotas associadas à sobrevivência tumoral e resistência, como a via PI3K/AKT/mTOR, MAPK/ERK e alvos proteicos através da técnica *Western blotting*;
- Avaliação da expressão de BCR-ABL após o tratamento dos compostos na linhagem K-562 (Ph+);
- Avaliação dos derivados de cromanonas e híbridos de paracetamol na linhagem resistente ao imatinibe.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRAHAM, J. E., O'Connor, L. O., Grybowicz, L., Alba, K. P., Dayimu, A., Demir, N., Harvey, C., Drewett, L. M., Lucey, R., Fulton, A., Roberts, A. N., Worley, J. R., Chhabra, M. A., Qian, W., Brown, J., Hardy, R., Vallier, A. L., Chan, S., Cidon, M. E. U., ... Earl, H. M. (2025). Neoadjuvant PARP inhibitor scheduling in BRCA1 and BRCA2 related breast cancer: PARTNER, a randomized phase II/III trial. *Nature Communications*, 16(1). <https://doi.org/10.1038/s41467-025-59151-0>

AGRAWAL, K. Teniposide. Em: xPharm: The Comprehensive Pharmacology Reference. [s.l.] Elsevier, 2007. p. 1–4.

ANDRIOLI, W. J. et al. Mycoleptones A–C and Polyketides from the Endophyte *Mycoleptodiscus indicus*. *Journal of Natural Products*, v. 77, n. 1, p. 70–78, 24 jan. 2014.

ALMEIDA, V. L. de, Leitão, A., Reina, L. del C. B., Montanari, C. A., Donnici, C. L., & Lopes, M. T. P. (2005). Câncer e agentes antineoplásicos ciclo-celular específicos e ciclo-celular não específicos que interagem com o DNA: uma introdução. *Química Nova*, 28(1), 118–129

ARBER, D. A. et al. International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data. *Blood*, v. 140, n. 11, p. 1200–1228, 15 set. 2022.

ARRIGONI, E. et al. Concise Review: Chronic Myeloid Leukemia: Stem Cell Niche and Response to Pharmacologic Treatment. *Stem Cells Translational Medicine*, v. 7, n. 3, p. 305–314, 2018.

AVELINO, K. Y. P. S. et al. Smart applications of bionanosensors for BCR/ABL fusion gene detection in leukemia. *Journal of King Saud University - Science*, v. 29, n. 4, p. 413–423, out. 2017.

BAI, K.-K. et al. Synthesis and evaluation of ursolic acid derivatives as potent cytotoxic agents. *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*, v. 22, n. 7, p. 2488–2493, abr. 2012.

BALUNAS, M. et al. Natural products as aromatase inhibitors. *Anti-cancer agents in medicinal chemistry*, v. 8, n. 6, p. 646–82, 2008.

BANERJEE, S. N., Van Nieuwenhuysen, E., Aghajanian, C., D'Hondt, V., Monk, B. J., Clamp, A., Prendergast, E., Oaknin, A., Ring, K., Colombo, N., Holloway, R. W., Rodrigues, M., Chon, H. S., Gourley, C., Santin, A. D., Thaker, P. H., Gennigens, C., Newman, G., Salinas, E., ... Grisham, R. N. (2025). Efficacy and Safety of Avutemetinib ± Defactinib in Recurrent Low-Grade Serous Ovarian Cancer: Primary Analysis of ENGOT-OV60/GOG-3052/RAMP 201. *Journal of Clinical Oncology*, 43(25), 2782–2792. <https://doi.org/10.1200/JCO-25-00112>

Bartek, J., & Lukas, J. (2007). DNA damage checkpoints: from initiation to recovery or adaptation. *Current Opinion in Cell Biology*, 19(2), 238–245. <https://doi.org/10.1016/j.ceb.2007.02.009>

BARZAMAN, K. et al. Breast cancer: Biology, biomarkers, and treatments. International ImmunopharmacologyElsevier B.V., , 1 jul. 2020.

BECKENKAMP, A. et al. Differential expression and enzymatic activity of DPPIV/CD26 affects migration ability of cervical carcinoma cells. PLoS ONE, v. 10, n. 7, p. 1–17, 2015.

BEDELL, S. L. et al. Cervical Cancer Screening: Past, Present, and Future. Sexual Medicine ReviewsElsevier B.V., , 1 jan. 2020.

BEGICEVIC, R. R.; FALASCA, M. ABC transporters in cancer stem cells: Beyond chemoresistance. International Journal of Molecular Sciences, v. 18, n. 11, 2017.

BENTON, C. B.; RAVANDI, F. Targeting acute myeloid leukemia with TP53-independent vosaroxin. Future Oncology, v. 13, n. 2, p. 125–133, 12 jan. 2017.

BONO, S.; DELLO SBARBA, P.; LULLI, M. Imatinib-mesylate enhances the maintenance of chronic myeloid leukemia stem cell potential in the absence of glucose. Stem Cell Research, v. 28, p. 33–38, 2018.

BRENTNALL, M. et al. Caspase-9, caspase-3 and caspase-7 have distinct roles during intrinsic apoptosis. BMC Cell Biology, v. 14, n. 1, p. 1, 2013.

BRUNI, L. et al. Global estimates of human papillomavirus vaccination coverage by region and income level: A pooled analysis. The Lancet Global Health, v. 4, n. 7, p. e453–e463, 1 jul. 2016.

BURD, E. M. Human papillomavirus and cervical cancer. Clinical Microbiology Reviews, jan. 2003.

CALLAHAN, M. J., Crum, C. P., Medeiros, F., Kindelberger, D. W., Elvin, J. A., Garber, J. E., Feltmate, C. M., Berkowitz, R. S., & Muto, M. G. (2007). Primary Fallopian Tube Malignancies in *BRCA* -Positive Women Undergoing Surgery for Ovarian Cancer Risk Reduction. *Journal of Clinical Oncology*, 25(25), 3985–3990. <https://doi.org/10.1200/JCO.2007.12.2622>

CHANG, C.-H. et al. Dibenzofuran, 4-Chromanone, Acetophenone, and Dithiecin Derivatives: Cytotoxic Constituents from *Eupatorium fortunei*. International Journal of Molecular Sciences, v. 22, n. 14, p. 7448, 12 jul. 2021.

CHEN, G. et al. Rapalog everolimus induces G1 cell cycle arrest through autophagy-mediated protein degradation of cyclin D1 in breast cancer cells. Cancer Research, v. 78, n. 4, p. P6- 04- 01-P6- 04– 01, 15 fev. 2018.

CHEN, Y. et al. Ring systems in natural products: structural diversity, physicochemical properties, and coverage by synthetic compounds. *Natural Product Reports*, v. 39, n. 8, p. 1544–1556, 2022.

CHOU, T.-C. Theoretical Basis, Experimental Design, and Computerized Simulation of Synergism and Antagonism in Drug Combination Studies. *PHARMACOLOGICAL REVIEWS*, v. 58, n. 3, p. 621–681, 2016.

CHOU, T.-C.; MARTIN, N. *CompuSyn for Drug Combinations and for General Dose-Effect Analysis User's Guide*. p. 1–68, 2005.

CONCEIÇÃO, B. M. F. DA et al. LESÕES DO COLO UTERINO. *Mário Penna Journal*, v. 2, n. 1, p. 54–66, 16 ago. 2024.

Cortez, A. P., de Ávila, R. I., da Cunha, C. R. M., Santos, A. P., Menegatti, R., Rezende, K. R., & Valadares, M. C. (2015). 4-Nerolidylcatechol analogues as promising anticancer agents. *European Journal of Pharmacology*, 765, 517–524. <https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2015.08.024>

CORRÊA, M. *Dicionário das plantas úteis do Brasil e das plantas exóticas cultivadas*. Volume V. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1974.

COUTINHO, D. F.; TRAVASSOS, L. M. A.; DO AMARAL, F. M. M. ESTUDO ETNOBOTÂNICO DE PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS EM COMUNIDADES INDÍGENAS NO ESTADO DO MARANHÃO - BRASIL. *Visão Acadêmica*, 2002.

CURIGLIANO, G., Hu, X., Dent, R. A., Yonemori, K., Barrios, C. H., O'Shaughnessy, J., Wildiers, H., Zhang, Q., Im, S.-A., Saura, C., Biganzoli, L., Sohn, J., Levy, C., Jacot, W., Begbie, N., Ke, J., Patel, G. S., & Bardia, A. (2024). Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) vs physician's choice of chemotherapy (TPC) in patients (pts) with hormone receptor-positive (HR+), human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-low or HER2-ultralow metastatic breast cancer (mBC) with prior endocrine therapy (ET): Primary results from DESTINY-Breast06 (DB-06). *Journal of Clinical Oncology*, 42(17_suppl), LBA1000–LBA1000. https://doi.org/10.1200/JCO.2024.42.17_suppl.LBA1000

CRAGG, G. M.; NEWMAN, D. J. Plants as a source of anti-cancer agents. *Journal of Ethnopharmacology*, v. 100, n. 1–2, p. 72–79, ago. 2005.

CRAGG, G. M.; PEZZUTO, J. M. Natural Products as a Vital Source for the Discovery of Cancer Chemotherapeutic and Chemopreventive Agents. *Medical Principles and Practice*, v. 25, n. 2, p. 41–59, 2016.

CRAWFORD, S. Is it time for a new paradigm for systemic cancer treatment? Lessons from a century of cancer chemotherapy. *Frontiers in Pharmacology*, v. 4 JUN, n. June, p. 1–18, 2013.

CROSBIE, E. J. et al. Human papillomavirus and cervical cancer. *The Lancet*, v. 382, n. 9895, p. 889–899, set. 2013.

DA SILVA, G. N. S. et al. Two series of new semisynthetic triterpene derivatives: Differences in anti-malarial activity, cytotoxicity and mechanism of action. *Malaria Journal*, v. 12, n. 1, 2013.

DA SILVA, E. F., de Vargas, A. S., Willig, J. B., et al. Synthesis and antileukemic activity of an ursolic acid derivative: A potential co-drug in combination with imatinib. *Chemico-Biological Interactions*, 344. <https://doi.org/10.1016/j.cbi.2021.109535>

DAS Mahapatra, A., Choubey, R., & Datta, B. (2020). Small Molecule Soluble Epoxide Hydrolase Inhibitors in Multitarget and Combination Therapies for Inflammation and Cancer. *Molecules*, 25(23), 5488. <https://doi.org/10.3390/molecules25235488>

DAINA, A.; MICHELIN, O.; ZOETE, V. SwissADME: A free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. *Scientific Reports*, v. 7, 3 mar. 2017.

DASARI, S., & Bernard Tchounwou, P. (2014). Cisplatin in cancer therapy: Molecular mechanisms of action. *European Journal of Pharmacology*, 740, 364–378. <https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2014.07.025>

DEININGER, M. W. N. et al. The molecular biology of chronic myeloid leukemia Review article The molecular biology of chronic myeloid leukemia. v. 96, n. 10, p. 3343–3356, 2013.

DELGADO, J. L. et al. Topoisomerases as anticancer targets. *Biochemical Journal*, v. 475, n. 2, p. 373–398, 31 jan. 2018.

DEBIEN, V., De Caluwé, A., Wang, X., Piccart-Gebhart, M., Tuohy, V. K., Romano, E., & Buisseret, L. (2023). Immunotherapy in breast cancer: an overview of current strategies and perspectives. *Npj Breast Cancer*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.1038/s41523-023-00508-3>

DENNY, L.; PRENDIVILLE, W. Cancer of the cervix: Early detection and cost-effective solutions. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, v. 131, n. S1, 27 out. 2015.

DENTON, D.; KUMAR, S. Autophagy-dependent cell death. *Cell Death & Differentiation*, p. 1, 2018.

DO NASCIMENTO, A. M.; DE OLIVEIRA, D. C. R. Three New Chromanones from *Calea clauseniana*. *Helvetica Chimica Acta*, v. 97, n. 1, p. 146–150, 17 jan. 2014.

DRULLION, C. et al. Apoptosis and autophagy have opposite roles on imatinib-induced K562 leukemia cell senescence. *Cell Death and Disease*, v. 3, n. e373, p. 1–9, 2012.

DUAN, Y. DI et al. The antitumor activity of naturally occurring chromones: A review. *FitoterapiaElsevier B.V.*, , 1 jun. 2019.

EICHENMÜLLER, M., VON SCHWEINITZ, D., KAPPLER., R. Betulinic acid treatment promotes apoptosis in hepatoblastoma cells. *International journal of oncology*, p. 873–879, 2009.

ELMORE, S. (2007). Apoptosis: A Review of Programmed Cell Death. *Toxicologic Pathology*, 35(4), 495–516. <https://doi.org/10.1080/01926230701320337>

FEITOZA, L. Q.; TERRA, F. DE S.; GRASSELLI, C. DA S. M. Plantas Medicinais e seus Compostos com Potencial Terapêutico no Tratamento do Câncer: Revisão Integrativa. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 67, n. 1, 11 jan. 2021.

FILIPPI-CHIELA, E. C. et al. Autophagy interplay with apoptosis and cell cycle regulation in the growth inhibiting effect of resveratrol in glioma cells. *PLoS ONE*, v. 6, n. 6, 2011.

FLIS, S.; CHOJNACKI, T. <p>Chronic myelogenous leukemia, a still unsolved problem: pitfalls and new therapeutic possibilities</p>. *Drug Design, Development and Therapy*, v. Volume 13, p. 825–843, mar. 2019.

FULDA, S. Betulinic acid: A natural product with anticancer activity. *Molecular Nutrition and Food Research*, v. 53, n. 1, p. 140–146, 2009.

GALLUZZI, L. et al. Molecular mechanisms of cell death: Recommendations of the Nomenclature Committee on Cell Death 2018. *Cell Death and Differentiation*, v. 25, n. 3, p. 486–541, 2018.

GARCÊS DE COUTO, N. M. et al. Betulinic Acid and Brosimine B Hybrid Derivatives as Potential Agents against Female Cancers. *Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry*, v. 20, n. 5, p. 622–633, 24 jan. 2020.

GARCIA, J. et al. Bevacizumab (Avastin®) in cancer treatment: A review of 15 years of clinical experience and future outlook. *Cancer Treatment Reviews*, v. 86, p. 102017, jun. 2020a.

GARCIA, J. et al. Bevacizumab (Avastin®) in cancer treatment: A review of 15 years of clinical experience and future outlook. *Cancer Treatment Reviews*W.B. Saunders Ltd, , 1 jun. 2020b.

GOTTESMAN, M. M.; FOJO, T.; BATES, S. E. Multidrug Resistance in Cancer: Role of Atp-Dependent Transporters. *Nature Reviews Cancer*, v. 2, n. 1, p. 48–58, 2002.

GU, Y., Barzegar, M., Chen, X., Wu, Y., Shang, C., Mahdavian, E., Salvatore, B. A., Jiang, S., & Huang, S. (2015). Fusarochromanone-induced reactive oxygen species results in activation of JNK cascade and cell death by inhibiting protein phosphatases 2A and 5. *Oncotarget*, 6(39), 42322–42333. <https://doi.org/10.18632/oncotarget.5996>

GUNAWAN Indrayanto. (2021). *Validation of in-vitro bioassay methods: Application in herbal drug research* (pp. 273–307). <https://doi.org/10.1016/bs.podrm.2020.07.005>

HAMIE, L.; SAWAYA, R. T.; ABBAS, O. Imatinib-induced eruptive nevi. *Clinical and experimental pharmacology & physiology*, v. 48, n. 9, p. 1298–1299, 1 set. 2021.

HANAHAN, D. Hallmarks of Cancer: New Dimensions. *Cancer Discovery*, v. 12, n. 1, p. 31–46, 1 jan. 2022.

HANAHAN, D.; WEINBERG, R. A. The Hallmarks of Cancer Review evolve progressively from normalcy via a series of preCell. [s.l: s.n.].

HANAHAN, D. (2026). Hallmarks of cancer-Then and now, and beyond. *Cell*. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.12.049>

HANAHAN, D.; WEINBERG, R. A. Hallmarks of cancer: The next generation. *Cell*, v. 144, n. 5, p. 646–674, 2011.

HARDY-BESSARD, A.-C., Pujade-Lauraine, E., Moore, R. G., Montestruc, F., Redondo, A., Mirza, M. R., Cibula, D., Ciuleanu, T.-E., Gilbert, L., Eitan, R., Zagouri, F., Pignata, S., Glasspool, R., Pfisterer, J., Phaëton, R., Anderson, C. K., Rodrigues, M., Gaba, L., Bakirtzi, E., ... Moore, K. N. (2025). Dostarlimab and niraparib in primary advanced ovarian cancer. *Annals of Oncology*, 36(12), 1503–1513. <https://doi.org/10.1016/j.annonc.2025.05.009>

HARRIS, T. R., & Hammock, B. D. (2013). Soluble epoxide hydrolase: Gene structure, expression and deletion. *Gene*, 526(2), 61–74. <https://doi.org/10.1016/j.gene.2013.05.008>

HEVENER, KIRKE. et al. Recent developments in topoisomerase-targeted cancer chemotherapy. *Acta Pharmaceutica Sinica B*, v. 8, n. 6, p. 844–861, out. 2018.

HIGA, K. M. et al. Medicinal plants with popular names associated with manufactured drugs in Rio Grande do Sul state, Brazil. *Rodriguésia*, v. 75, 2024.

HOCHHAUS, A. et al. Asciminib in Newly Diagnosed Chronic Myeloid Leukemia. *New England Journal of Medicine*, v. 391, n. 10, p. 885–898, 12 set. 2024.

HOLOHAN, C. et al. Cancer drug resistance: An evolving paradigm. *Nature Reviews Cancer*, v. 13, n. 10, p. 714–726, 2013.

Hordyjewska, A., Ostapiuk, A., Horecka, A., & Kurzepa, J. (2019). Betulin and betulinic acid: triterpenoids derivatives with a powerful biological potential. *Phytochemistry Reviews*, 18(3), 929–951. <https://doi.org/10.1007/s11101-019-09623-1>

Howe, L. R. (2007). Inflammation and breast cancer. Cyclooxygenase/prostaglandin signaling and breast cancer. *Breast Cancer Research*, 9(4), 210. <https://doi.org/10.1186/bcr1678>

HU, Z.; MA, D. The precision prevention and therapy of HPV-related cervical cancer: new concepts and clinical implications. *Cancer Medicine* Blackwell Publishing Ltd, 1 out. 2018.

IBRAHIM, O. F., Morsy, R. M. I., Menon, V., Ramadan, W. S., El-Awady, R., Abdu-Allah, H. H. M., & Bakhite, E. A. (2026). Nature-inspired chalcone-functionalized paracetamol derivatives as potential anticancer leads: synthesis, biological evaluation, apoptotic mechanisms, and in silico docking studies. *Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters*, 134, 130562. <https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2026.130562>

ILLMER, T. et al. P-glycoprotein-mediated drug efflux is a resistance mechanism of chronic myelogenous leukemia cells to treatment with imatinib mesylate. *Leukemia*, v. 18, n. 3, p. 401–408, 2004.

INDRAYANTO, G.; PUTRA, G. S.; SUHUD, F. Validation of in-vitro bioassay methods: Application in herbal drug research. Em: Profiles of Drug Substances, Excipients and Related Methodology. [s.l.] Academic Press Inc., 2021. v. 46p. 273–307.

JABBOUR, E.; KANTARJIAN, H. Chronic myeloid leukemia: 2020 update on diagnosis, therapy and monitoring. *American Journal of Hematology*, v. 95, n. 6, p. 691–709, 10 jun. 2020.

JABBOUR, E.; KANTARJIAN, H. Chronic myeloid leukemia: 2022 update on diagnosis, therapy, and monitoring. *American Journal of Hematology*, v. 97, n. 9, p. 1236–1256, 6 set. 2022.

JHAVERI, K., O'Shaughnessy, J., Andre, F., Goetz, M. P., Harbeck, N., Martín, M., Bidard, F.-C., Thomas, Z. M., Young, S., Ismail-Khan, R., Smyth, L. M., & Gnant, M. (2023). Abstract OT1-01-02: EMBER-4: A phase 3 adjuvant trial of imlunestrant vs standard endocrine therapy (ET) in patients with ER+, HER2- early breast cancer (EBC) with an increased risk of recurrence who have previously received 2 to 5 years of adjuvant ET. *Cancer Research*, 83(5_Supplement), OT1-01-02-OT1-01-02. <https://doi.org/10.1158/1538-7445.SABCS22-OT1-01-02>

Kamboj, S., & Singh, R. (2022). Chromanone-A Prerogative Therapeutic Scaffold: An Overview. In *Arabian Journal for Science and Engineering* (Vol. 47, Number 1, pp. 75–111). Springer Science and Business Media Deutschland GmbH. <https://doi.org/10.1007/s13369-021-05858-3>

Kantarjian, H., Zhai, Y., Oehler, V. G., Jamy, O., Koller, P. B., Haddad, F. G., Sasaki, K., & Jabbour, E. J. (2025). Olverembatinib in chronic myeloid leukemia—Review of historical development, current status, and future research. *Cancer*, 131(8). <https://doi.org/10.1002/cncr.35832>

Kassem, A. F., Mounier, M. M., Abdelgilil, M. I., Abdelwahed, S., El-Rashedy, A. A., Saleh, A., Saleh, M. G. A., & Srour, A. M. (2025). Dual Anticancer and COX-2 Inhibitory Activity of Tailored Paracetamol-Alkanesulfonate Conjugates: A Promising Therapeutic Approach. *Archiv Der Pharmazie*, 358(10). <https://doi.org/10.1002/ardp.70125>

Kastan, M. B., & Bartek, J. (2004). Cell-cycle checkpoints and cancer. *Nature*, 432(7015), 316–323. <https://doi.org/10.1038/nature03097>

KAPPLER. Betulinic acid treatment promotes apoptosis in hepatoblastoma cells. *International Journal of Oncology*, v. 35, n. 4, 1 set. 2009.

KATSURA, C. et al. Breast cancer: Presentation, investigation and management. *British Journal of Hospital Medicine*, v. 83, n. 2, 2 fev. 2022.

KLAUSMEYER, P. et al. Cytotoxic and HIF-1 α Inhibitory Compounds from *Crossosoma bigelovii*. *Journal of Natural Products*, v. 72, n. 5, p. 805–812, 22 maio 2009.

KINDELBERGER, D. W., Lee, Y., Miron, A., Hirsch, M. S., Feltmate, C., Medeiros, F., Callahan, M. J., Garner, E. O., Gordon, R. W., Birch, C., Berkowitz, R. S., Muto, M. G., & Crum, C. P. (2007). Intraepithelial Carcinoma of the Fimbria and Pelvic Serous Carcinoma: Evidence for a Causal Relationship. *The American Journal of Surgical Pathology*, 31(2), 161–169. <https://doi.org/10.1097/01.pas.0000213335.40358.47>

KO, B. W., Han, J., Heo, J. Y., Jang, Y., Kim, S. J., Kim, J., Lee, M. J., Ryu, M. J., Song, I. C., Jo, Y. S., & Kweon, G. R. (2016). Metabolic characterization of imatinib-resistant BCR-ABL T315I chronic myeloid leukemia cells indicates down-regulation of glycolytic pathway and low ROS production. *Leukemia and Lymphoma*, 57(9), 2180–2188. <https://doi.org/10.3109/10428194.2016.1142086>

KOMMERA, H. et al. Synthesis and Anticancer Activity of Novel Betulinic acid and Betulin Derivatives. *Archiv der Pharmazie*, v. 343, n. 8, p. 449–457, 19 ago. 2010.

KONSTANTINOPOULOS, P. A., Waggoner, S. E., Vidal, G. A., Mita, M. M., Fleming, G. F., Holloway, R. W., Van Le, L., Sachdev, J. C., Chapman-Davis, E., Colon-Otero, G., Penson, R. T., Matulonis, U. A., Kim, Y. B., Moore, K. N., Swisher, E. M., Dezube, B. J., Wang, J. Y., Buerstatte, N., Arora, S., & Munster, P. N. (2018). TOPACIO/Keynote-162 (NCT02657889): A phase 1/2 study of niraparib + pembrolizumab in patients (pts) with advanced triple-negative breast cancer or recurrent ovarian cancer (ROC)—Results from ROC cohort. *Journal of Clinical Oncology*, 36(15_suppl), 106–106. https://doi.org/10.1200/JCO.2018.36.15_suppl.106

KOSCHMIEDER, S.; VETRIE, D. Epigenetic dysregulation in chronic myeloid leukaemia: A myriad of mechanisms and therapeutic options. *Seminars in Cancer Biology*, v. 51, n. July 2017, p. 180–197, 2018.

LEDERMANN, J., Harter, P., Gourley, C., Friedlander, M., Vergote, I., Rustin, G., Scott, C., Meier, W., Shapira-Frommer, R., Safra, T., Matei, D., Macpherson, E., Watkins, C., Carmichael, J., & Matulonis, U. (2012). Olaparib Maintenance Therapy in Platinum-Sensitive Relapsed Ovarian Cancer. *New England Journal of Medicine*, 366(15), 1382–1392. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa1105535>

LEVINE, B., & Kroemer, G. (2008). Autophagy in the Pathogenesis of Disease. *Cell*, 132(1), 27–42. <https://doi.org/10.1016/j.cell.2007.12.018>

LE COINTE, P. Amazônia Brasileira III – Árvores e Plantas Úteis (Indígenas e Aclimadas). 2. ed. Belém - PA: Companhia Editora Nacional, 1947.

LIGASOVÁ, A.; FRYDRYCH, I.; KOBERNA, K. Basic Methods of Cell Cycle Analysis *International Journal of Molecular Sciences* MDPI, , 1 fev. 2023.

LIMA FILHO, D. DE A. et al. Regeneração natural de três hectares de floresta ombrófila densa de terra firme na região do rio Urucu-AM, Brasil. *Acta Amazonica*, v. 32, n. 4, p. 555–555, dez. 2002.

LIPINSKI, C. A. et al. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings 1 *PII of original article: S0169-409X(96)00423-1*. The article was originally published in *Advanced Drug Delivery Reviews* 23 (1997) 3–25. 1. *Advanced Drug Delivery Reviews*, v. 46, n. 1–3, p. 3–26, mar. 2001.

LIU, X.-S.; JIANG, J. Induction of Apoptosis and Regulation of the MAPK Pathway by Ursolic Acid in Human Leukemia K562 Cells. *Planta Medica*, v. 73, n. 11, p. 1192–1194, set. 2007.

LIU, Y. et al. DNA topoisomerase II alpha promotes the metastatic characteristics of glioma cells by transcriptionally activating β -catenin. *Bioengineered*, v. 13, n. 2, p. 2207–2216, 2022.

LOU, H., Li, H., Zhang, S., Lu, H., & Chen, Q. (2021). A Review on Preparation of Betulinic Acid and Its Biological Activities. *Molecules*, 26(18), 5583. <https://doi.org/10.3390/molecules26185583>

MAHDAVIAN, E., Palyok, P., Adelmund, S., Williams-Hart, T., Furmanski, B. D., Kim, Y.-J., Gu, Y., Barzegar, M., Wu, Y., Bhinge, K. N., Kolluru, G. K., Quick, Q., Liu, Y.-Y., Kevil, C. G., Salvatore, B. A., Huang, S., & Clifford, J. L. (2014). Biological activities of fusarochromanone: a potent anti-cancer agent. *BMC Research Notes*, 7(1), 601. <https://doi.org/10.1186/1756-0500-7-601>

MALUMBRES, M., & Barbacid, M. (2009). Cell cycle, CDKs and cancer: a changing paradigm. *Nature Reviews Cancer*, 9(3), 153–166. <https://doi.org/10.1038/nrc2602>

MATTHEWS, H. K.; BERTOLI, C.; BRUIN, R. A. M. DE. Cell cycle control in cancer *Nature Reviews Molecular Cell Biology* Nature Research, , 1 jan. 2022.

MARTH, C. et al. Cervical cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology*, v. 28, p. iv72–iv83, jul. 2017.

MAUGHAN, K. L.; LUTTERBIE, M. A.; HAM, P. S. Treatment of Breast Cancer. *American Family Physician*. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <www.aafp.org/afp/AmericanFamilyPhysician1339>.

MAXIMIANO, S. et al. Trastuzumab in the Treatment of Breast Cancer. *BioDrugs* Springer International Publishing, , 1 abr. 2016.

MENDES DO NASCIMENTO, A. et al. Chromanones with Leishmanicidal Activity from *Calea uniflora*. *Zeitschrift für Naturforschung C*, v. 62, n. 5–6, p. 353–356, 1 jun. 2007.

MEUNIER, B. Hybrid Molecules with a Dual Mode of Action: Dream or Reality? *Accounts of Chemical Research*, v. 41, n. 1, p. 69–77, 1 jan. 2008.

MITCHELL, S. et al. Treatments for chronic myeloid leukemia: a qualitative systematic review. *Journal of Blood Medicine*, p. 51, 2012.

MLEJNEK, P. et al. Reversal of ABCB1 mediated efflux by imatinib and nilotinib in cells expressing various transporter levels. *Chemico-Biological Interactions*, v. 273, p. 171–179, 2017.

MIZUSHIMA, N., Levine, B., Cuervo, A. M., & Klionsky, D. J. (2008). Autophagy fights disease through cellular self-digestion. *Nature*, 451(7182), 1069–1075. <https://doi.org/10.1038/nature06639>

MORISSEAU, C., & HAMMOCK, B. D. (2005). EPOXIDE HYDROLASES: Mechanisms, Inhibitor Designs, and Biological Roles. *Annual Review of Pharmacology and Toxicology*, 45(1), 311–333. <https://doi.org/10.1146/annurev.pharmtox.45.120403.095920>

NAGATA, T. et al. Prognostic significance of NANOG and KLF4 for breast cancer. *Breast Cancer*, v. 21, n. 1, p. 96–101, 2014.

NEDOPEKINA, D. A. et al. Mitochondria-targeted betulinic and ursolic acid derivatives: Synthesis and anticancer activity. *MedChemComm*, v. 8, n. 10, p. 1934–1945, 2017.

NEWMAN, D. J. Natural products and drug discovery. *National Science Review*, v. 9, n. 11, 9 nov. 2022.

NEWMAN, D. J.; CRAGG, G. M. Natural Products as Sources of New Drugs over the Nearly Four Decades from 01/1981 to 09/2019. *Journal of Natural Products*, v. 83, n. 3, p. 770–803, 27 mar. 2020.

NEWMAN, D. J.; CRAGG, G. M.; SNADER, K. M. Natural Products as Sources of New Drugs over the Period 1981–2002. *Journal of Natural Products*, v. 66, n. 7, p. 1022–1037, 1 jul. 2003.

NIKOLETOPOULOU, V. et al. Crosstalk between apoptosis, necrosis and autophagy. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research*, v. 1833, n. 12, p. 3448–3459, dez. 2013.

NITISS, J. L. (2009). Targeting DNA topoisomerase II in cancer chemotherapy. *Nature Reviews Cancer*, 9(5), 338–350. <https://doi.org/10.1038/nrc2607>

PINTO, A. C. et al. Current status, challenges and trends on natural products in Brazil. *Química Nova*, v. 25, n. SUPPL. 1, p. 45–61, 2002.

PRUSKI, J. F.; URBATSCH, L. E. Five New Species of *Calea* (Compositae: Heliantheae) from Planaltine Brazil. *Brittonia*, v. 40, n. 4, p. 341, out. 1988.

RADAEVA, M.; DONG, X.; CHERKASOV, A. The Use of Methods of Computer-Aided Drug Discovery in the Development of Topoisomerase II Inhibitors: Applications and Future Directions. *Journal of Chemical Information and Modeling*, v. 60, n. 8, p. 3703–3721, 24 ago. 2020.

RAMOS, L. S. et al. Popular medicinal uses of *Calea uniflora* Less. (Asteraceae) and its contribution to the study of Brazilian medicinal plants. *Anais da Academia Brasileira de Ciências*, v. 88, n. 4, p. 2319–2330, dez. 2016.

RENTZ, M., Friedlander, M., & Berek, J. S. (2025). Cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum: 2025 update. *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, 171(S1), 6–35. <https://doi.org/10.1002/ijgo.70282>

RICCARDI, C., & Nicoletti, I. (2006). Analysis of apoptosis by propidium iodide staining and flow cytometry. *Nature Protocols*, 1(3), 1458–1461. <https://doi.org/10.1038/nprot.2006.238>

ROBEY, R. W. et al. Becatecarin (rebeccamycin analog, NSC 655649) is a transport substrate and induces expression of the ATP-binding cassette transporter, ABCG2, in lung carcinoma cells. *Cancer Chemotherapy and Pharmacology*, v. 64, n. 3, p. 575–583, jul. 2009.

ROSSARI, F.; MINUTOLO, F.; ORCIUOLO, E. Past, present, and future of Bcr-Abl inhibitors: From chemical development to clinical efficacy. *Journal of Hematology and Oncology*, v. 11, n. 1, p. 1–14, 2018.

SAENGCHANTARA, S. T.; WALLACE, T. W. Chromanols, chromanones, and chromones. *Natural Product Reports*, v. 3, n. December, p. 465–475, 1986.

SANTOS, M. DE O. et al. Estimativa de Incidência de Câncer no Brasil, 2023-2025. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 69, n. 1, 6 fev. 2023.

SEMINAR. . [s.l: s.n.]. Disponível em: <www.thelancet.com>.

SOUSA, G. F. de, Włodarczyk, S. R., & Monteiro, G. (2014). Carboplatin: molecular mechanisms of action associated with chemoresistance. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, 50(4), 693–701. <https://doi.org/10.1590/S1984-82502014000400004>

SHI, Y. Caspase activation, inhibition, and reactivation: A mechanistic view. *Protein Science*, v. 13, n. 8, p. 1979–1987, ago. 2004.

SCHMELZER, K. R., Inceoglu, B., Kubala, L., Kim, I.-H., Jinks, S. L., Eiserich, J. P., & Hammock, B. D. (2006). Enhancement of antinociception by coadministration of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and soluble epoxide hydrolase inhibitors. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 103(37), 13646–13651. <https://doi.org/10.1073/pnas.0605908103>

SHIA, W.-C., Lin, L.-S., & Chen, D.-R. (2021). Classification of malignant tumours in breast ultrasound using unsupervised machine learning approaches. *Scientific Reports*, 11(1), 1418. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-81008-x>

SIDDIK, Z. H. (2003). Cisplatin: mode of cytotoxic action and molecular basis of resistance. *Oncogene*, 22(47), 7265–7279. <https://doi.org/10.1038/sj.onc.1206933>

SHORT, N. J. et al. Impact of complete molecular response on survival in patients with Philadelphia chromosome–positive acute lymphoblastic leukemia. *Blood*, v. 128, n. 4, p. 504–507, 28 jul. 2016.

SIEGEL, R. L., Giaquinto, A. N., & Jemal, A. (2024). Cancer statistics, 2024. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 74(1), 12–49. <https://doi.org/10.3322/caac.21820>

SIEGEL, R. L.; MILLER, K. D.; JEMAL, A. Cancer Statistics, 2017. *CA: a cancer journal for clinicians*, v. 67, n. 1, p. 7–30, 2017.

SILVA, J.; CERQUEIRA, F.; MEDEIROS, R. Chlamydia trachomatis infection: Implications for HPV status and cervical cancer. *Archives of Gynecology and Obstetrics* Springer Verlag, , 1 abr. 2014.

SINCLAIR, A.; LATIF, A. L.; HOLYOAKE, T. L. Targeting survival pathways in chronic myeloid leukaemia stem cells. *British Journal of Pharmacology*, v. 169, n. 8, p. 1693–1707, 2013.

SNYDER, D. CML Chapter. Em: [s.l: s.n.]. p. 97–114.

SOLARY, E.; BERTRAND, R.; POMMIER, Y. Apoptosis Induced by DNA Topoisomerase I and II Inhibitors in Human Leukemic HL-60 Cells. *Leukemia & Lymphoma*, v. 15, n. 1–2, p. 21–32, jan. 1994.

STARK, H.; ZIVKOVIĆ, A. HPV Vaccination: Prevention of Cervical Cancer in Serbia and in Europe. *Acta Facultatis Medicae Naissensis* University of Nis, , 1 mar. 2018.

TORRES, S. L. et al. Flavonoids from *Brosimum acutifolium*. *Phytochemistry*, v. 53, n. 8, p. 1047–1050, 2000.

TUONG, T. L. et al. Tetrahydroxanthone–chromanone heterodimers from lichen *Usnea aciculifera* and their cytotoxic activity against human cancer cell lines. *Fitoterapia*, v. 147, n. August, p. 104732, 2020.

TURNER, N. C., Im, S.-A., Saura, C., Juric, D., Loibl, S., Kalinsky, K., Schmid, P., Loi, S., Sunpaweravong, P., Musolino, A., Li, H., Zhang, Q., Nowecki, Z., Leung, R., Thanopoulou, E., Shankar, N., Lei, G., Stout, T. J., Hutchinson, K. E., ... Jhaveri, K. L. (2024). Inavolisib-Based Therapy in *PIK3CA* -Mutated Advanced Breast Cancer. *New England Journal of Medicine*, 391(17), 1584–1596. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2404625>

TURONES, L. C., Machado, L. S., Vaz, B. G., de Almeida R. Oliveira, G., da Silva Moreira, L. K., Almeida, D. de S., Martins, A. N., Fajemiroye, J. O., Martins, J. L. R., Ghedini, P. C., Campos, H. M., dos Santos, F. C. A., da Silva, C. R. B., Lião, L. M., Gil, E. de S., Costa, E. A., & Menegatti, R. (2023). Anti-inflammatory and antinociceptive effects, and safety toxicological profile of a new paracetamol analog, LQFM291. *Inflammopharmacology*, 31(5), 2451–2465. <https://doi.org/10.1007/s10787-023-01324-8>

VAN DEN BERG, W. E. Plantas medicinais na Amazônia - Contribuição ao seu conhecimento sistemático. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 1982.

VARDIMAN, J. W.; HARRIS, N. L.; BRUNNING, R. D. Review article The World Health Organization (WHO) classification of the myeloid neoplasms. *October*, v. 100, n. 7, p. 2292–2302, 2002.

VEBER, D. F., Johnson, S. R., Cheng, H.-Y., Smith, B. R., Ward, K. W., & Kopple, K. D. (2002). Molecular Properties That Influence the Oral Bioavailability of Drug Candidates. *Journal of Medicinal Chemistry*, 45(12), 2615–2623

VERMEULEN, K., Van Bockstaele, D. R., & Berneman, Z. N. (2003). The cell cycle: a review of regulation, deregulation and therapeutic targets in cancer. *Cell Proliferation*, 36(3), 131–149. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2184.2003.00266.x>

VITURRO, C. I.; FUENTE, J. R. DE LA; MAIER, M. S. Antifungal Methylphenone Derivatives and 5-Methylcoumarins from *Mutisia friesiana*. *Zeitschrift für Naturforschung C*, v. 58, n. 7–8, p. 533–540, 1 ago. 2003.

WAECHTER, F. et al. Design, Synthesis and Biological Evaluation of Betulinic Acid Derivatives as New Antitumor Agents for Leukemia. *Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry*, v. 17, n. 13, p. 1777–1785, 2017.

WAGLE, M. et al. A role for FOXO1 in BCR-ABL1-independent tyrosine kinase inhibitor resistance in chronic myeloid leukemia. *Leukemia*, v. 30, n. 7, p. 1493–1501, 2016.

WANG, J. et al. Oxalicumone A, a new dihydrothiophene-condensed sulfur chromone induces apoptosis in leukemia cells through endoplasmic reticulum stress pathway. *European Journal of Pharmacology*, v. 783, p. 47–55, 2016.

WEERAPREEYAKUL, N. et al. Evaluation of the anticancer potential of six herbs against a hepatoma cell line. *Chinese Medicine (United Kingdom)*, v. 7, 10 jun. 2012.

XIONG, Q., Jin, J., Lin, J., Zhang, B., Jiang, Y., Sun, Z., Zhang, L., Wu, Y., Zhao, G., Qin, J.-J., & Luan, X. (2025). The role of synthetic lethality in overcoming cancer therapy resistance: Emerging paradigm and recent advances. *Drug Resistance Updates*, 83, 101290. <https://doi.org/10.1016/j.drug.2025.101290>

XU, L. et al. Triage of ASC-H: A meta-analysis of the accuracy of high-risk HPV testing and other markers to detect cervical precancer. *Cancer Cytopathology*, v. 124, n. 4, p. 261–272, 1 abr. 2016.

YAKKALA, P. A. et al. Prospects of Topoisomerase Inhibitors as Promising Anti-Cancer Agents. *PharmaceuticalsMultidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)*, , 1 out. 2023.

YANG, C. et al. Betulinic acid induces apoptosis and inhibits metastasis of human renal carcinoma cells in vitro and in vivo. *Journal of Cellular Biochemistry*, v. 119, n. 10, p. 8611–8622, 2018.

YE, B.; JI, Z.-N. 23-hydroxybetulinic acid-induced HL-60 cell autophagic apoptosis and its molecular mechanism. *Natural Product Research*, v. 26, n. 11, p. 1063–1068, jun. 2012.

YE, Y. et al. Mitochondria-Targeted Lupane Triterpenoid Derivatives and Their Selective Apoptosis-Inducing Anticancer Mechanisms. *Journal of Medicinal Chemistry*, v. 60, n. 14, p. 6353–6363, 27 jul. 2017.

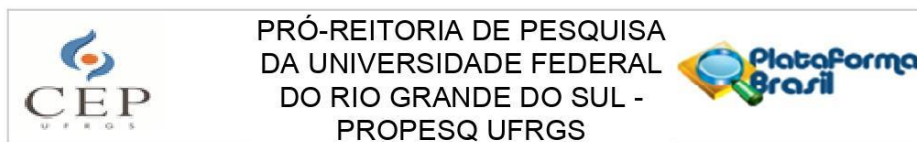
YU, C. et al. Identification of novel topoisomerase II alpha inhibitors by virtual screening, molecular docking, and bioassay. *Chemical Biology and Drug Design*, v. 99, n. 1, p. 92–102, 1 jan. 2022.

ZAGIDULLIN, B. et al. DrugComb: An integrative cancer drug combination data portal. *Nucleic Acids Research*, v. 47, n. W1, p. W43–W51, 2019.

ZHOU, T.; MEDEIROS, L. J.; HU, S. Chronic Myeloid Leukemia : Beyond BCR-ABL1. 2018a.

ZHOU, T.; MEDEIROS, L. J.; HU, S. Chronic Myeloid Leukemia: Beyond BCR-ABL1. *Current Hematologic Malignancy Reports*, v. 13, n. 6, p. 435–445, 1 dez. 2018b.

11.1 ANEXO I – Parecer de aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos



PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTITUMORAL DE NOVOS COMPOSTOS DERIVADOS DE CROMANONAS

Pesquisador: Diogo André Pilger

Área Temática:

Versão: 2

CAAE: 58138322.0.0000.5347

Instituição Proponente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 5.419.731

Apresentação do Projeto:

O projeto de pesquisa "Avaliação da atividade antitumoral de novos compostos derivados de cromanonas" é coordenado pelo Prof. Diogo André Pilger e conta com a participação de Julia Biz Willig e Patrícia de Aguiar Amaral.

Os pesquisadores apresentam revisão de literatura e justificativa para a execução da pesquisa. A busca por novas moléculas com potencial terapêutico para controle do câncer é extremamente relevante. Os compostos de origem natural vêm sendo descritos como importantes substâncias com atividade antitumoral. As cromanonas são uma classe de flavonóides, que se caracterizam por uma estrutura química composta por um benzeno fundido a um anel de 2,3-diidro-piranona. Este projeto visa investigar novos compostos de derivados de cromanonas e avaliar seu efeito antitumoral. Para tanto, os compostos serão avaliados através de estudos de viabilidade celular in vitro em linhagens de células tumorais além de mecanismos de morte celular, ciclo celular, autofagia e ensaio de sinergismo, além da análise de expressão gênica e western blot de marcadores tumorais.

As etapas laboratorial de preparo dos compostos ocorrerá no Laboratório de Plantas Medicinais (LaPlaM) (Universidade do Extremo Sul Catarinense). As etapas de cultura celular ocorrerão no

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 **Fax:** (51)3308-4085 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br



PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL -
PROPESQ UFRGS



Continuação do Parecer: 5.419.731

Laboratório de Análises Bioquímicas e Citológicas (LABC) com apoio da estrutura multiusuária do Laboratório de Cultivo Celular (LCC) da Faculdade de Farmácia da UFRGS, e no Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFRGS.

Para a etapa experimental serão utilizadas linhagens celulares de câncer cervical [SiHa (HPV-16), HeLa (HPV-18) e C-33A], de câncer de Mama e Câncer de Ovário [MCF-7 e SK-OV3], de leucemia Mieloide Crônica (células K-562 obtidas comercialmente junto ao Banco de células do Rio de Janeiro, BCRJ, Rio de Janeiro, RS, Brasil; células K-562 que tiveram a resistência ao imatinibe induzida em estudo prévio do próprio grupo de pesquisa), de leucemia linfóide aguda (linhagens celulares RS 4;11, ALL-PO e REH - obtidas através de parceria com o grupo de pesquisa da professora Mariana Emerenciano Cavalcanti de Sa, INCA e são originárias da sede do INCA no Rio de Janeiro – Brasil).

Para o controle celular não tumoral, será empregada a subpopulação linfomononuclear isolada a partir de amostras de sangue periférico oriunda de indivíduos saudáveis. Estima-se um número de 10 participantes. O convite será realizado por meio de cartaz. Os critérios de inclusão são: indivíduos saudáveis, com idade entre 18 e 65 anos, de ambos os sexos, com parâmetros hematológicos mínimos, conforme segue: hemoglobina acima de 11,5g/dL para sexo feminino e 12.5g/dL para sexo masculino e hematócrito acima de 37% para o sexo feminino e 40% para o sexo masculino, contagem de plaquetas entre 150.000 e 450.000/uL. Serão coletados 5 mL de sangue periférico em tubo contendo EDTA. Tanto a coleta quanto a análise do hemograma serão realizadas no Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia da UFRGS (LACT), considerando-se todas as medidas de controle de biossegurança relacionadas ao Sars-Cov-2, conforme recomendações do Grupo de Trabalho Covid-UFRGS. Todos os participantes receberão o resultado do seu exame e, caso algum parâmetro seja identificado fora dos limites da normalidade, o participante será orientado a procurar um serviço médico de referência. Serão excluídos os participantes em que as amostras se encontrem lipêmicas, hemolisadas ou ictericas. Serão realizadas análises laboratoriais de viabilidade celular (Contagem celular, Ensaio de MTT), Análise do Índice de Seletividade (SI), Ensaio de combinação de drogas e pré-sensibilização, avaliação da morte celular (Ensaio com Anexina V-FITC/PI, Detecção de mudanças morfológicas nucleares, Análise do Ciclo Celular, Análise de Autofagia, Efeito na produção de Espécies reativas de Oxigênio, Expressão Gênica, Western Blotting). As estratégias de análise de dados foram apresentadas.

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 90.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3738

Fax: (51)3308-4085

E-mail: etica@propesq.ufrgs.br



PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL -
PROPESQ UFRGS



Continuação do Parecer: 5.419.731

A etapa experimental têm início previsto para 18/04/2022.

O orçamento total previsto é de R\$30.000,00, sob a responsabilidade do pesquisador principal.

Objetivo da Pesquisa:

O objetivo geral deste projeto é avaliar atividade antitumoral de derivados de cromononas, bem como determinar o mecanismo de ação e morte após tratamento celular desses compostos a fim de propor uma nova terapia antitumoral.

Os objetivos específicos serão:

- Avaliar a atividade antitumoral dos tratamentos com os compostos derivados de cromononas em diversas linhagens tumorais, entre elas, derivados de câncer cervical, ovário, mama e diferentes tipos de leucemias;
- Avaliar o índice de seletividade dos compostos naturais frente a células linfomononucleares isoladas de sangue periférico de indivíduos saudáveis;
- Investigar mecanismos de morte celular em células tumorais após o tratamento com os compostos;
- Estudar o sinergismo molecular e pré-sensibilização entre os compostos propostos e drogas usualmente utilizadas no tratamento do câncer;
- Estudar o comportamento da morfologia celular quando exposta aos compostos avaliados;
- Estudar a influência do tratamento com os compostos produzidos no ciclo celular e na autofagia;
- Avaliar a geração de espécies reativas de oxigênio (ROS) das linhagens frente aos tratamentos com os compostos;
- Realizar análises de expressão gênica de marcadores tumorais de vias relacionadas à morte celular, progressão e adesão tumoral e suas alterações frente aos tratamentos.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

De acordo com os pesquisadores:

RISCOS - "Quanto à avaliação dos riscos e benefícios do estudo, os participantes poderão sofrer o desconforto da coleta de sangue periférico, porém salienta-se que esta coleta será realizada tomando todos os cuidados para minimizar este fato principalmente através da realização com coletadores experientes. Ressalta-se também que os participantes fornecerão apenas as amostras

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 **Fax:** (51)3308-4085 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br



PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL -
PROPESQ UFRGS



Continuação do Parecer: 5.419.731

de sangue no momento da coleta e, posteriormente, não terão mais qualquer participação no projeto, sem qualquer risco previsto. Além disso, será mantido completo sigilo sobre a identificação dos indivíduos envolvidos no estudo."

BENEFÍCIOS - "Em relação aos benefícios, embora a pesquisa não proporcione benefícios imediatos ao participante, os resultados e a participação no estudo poderão contribuir para o conhecimento das relações entre as variáveis e um eventual melhor manejo da doença."

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Ver item "Apresentação do Projeto".

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

- Folha de Rosto: presente.
- Cartaz convite: presente.
- Termo de Concordância, Laboratório de Plantas Medicinais (LaPlaM, UDESC): presente.
- Termo de Concordância, Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas (LACT, UFRGS): presente.
- Termo de Concordância, Laboratório da Divisão de Pesquisa Clínica e Desenvolvimento Tecnológico (INCA): presente.
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: presente.

A etapa experimental têm início previsto para 18/04/2022.

O orçamento total previsto é de R\$30.000,00, sob a responsabilidade do pesquisador principal.

Recomendações:

Sugere-se aos pesquisadores realizar cadastro do Projeto de Pesquisa na Plataforma SISGEN.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Todas as pendências foram atendidas, não sendo mais observados óbices éticos nos documentos do projeto. O projeto de pesquisa encontra-se em condições de aprovação quanto às Resoluções CNS/MS 466/2012 e 510/2016 para pesquisa em seres humanos.

PENDÊNCIAS ENCAMINHADAS EM PARECER ANTERIOR:

- FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO À PLATAFORMA BRASIL:

- a) Prestar esclarecimentos quanto ao cronograma do projeto. Os ensaios celulares estão previstos

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 **Fax:** (51)3308-4085 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br



PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL -
PROPESQ UFRGS



Continuação do Parecer: 5.419.731

para iniciar em 18/04/2022.

RESPOSTA DOS PESQUISADORES: Os ensaios celulares que estão em andamento estão sendo realizado com as culturas de células ATCC, não provenientes da etapa de coleta de participantes (voluntários) descritas no projeto. Esta ressalva foi informada no cronograma na nova versão do projeto
ANÁLISE: Atendido.

- PROJETO DE PESQUISA

a) Revisar o texto. Substituir o termo "voluntário" por "participante de pesquisa".

RESPOSTA DOS PESQUISADORES: O projeto foi revisado e o termo foi substituído

ANÁLISE: Atendido.

b) Página 7, primeiro parágrafo - Os pesquisadores informam que as linhagens celulares K-562 foram obtidas de estudo prévio do próprio grupo de pesquisa e as de leucemia linfóide aguda (linhagens celulares RS 4;11, ALL-PO e REH) serão obtidas através de parceria com o grupo de pesquisa da professora Mariana Emerenciano Cavalcanti de Sa, INCA e são originárias da sede do INCA no Rio de Janeiro – Brasil). Prestar esclarecimentos se tais células se encontram em biorrepositório e se os participantes emitirão novo consento autorizando o seu uso na presente pesquisa.

RESPOSTA DOS PESQUISADORES: Tratam-se de células ATCC (disponíveis comercialmente) que dispensam o uso de Termo de Consentimento para uso. As únicas células que necessitamos do Termo de Consentimento são as células linfomononucleares (controles), motivo de tramitação deste projeto no CEP.

ANÁLISE: Atendido.

- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO:

a) Incluir campo para rubrica nas páginas.

b) Incluir numeração de páginas.

c) Substituir a palavra "voluntário" por "participante de pesquisa".

RESPOSTA DOS PESQUISADORES: As modificações foram realizadas conforme solicitado.

ANÁLISE: Atendido.

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro

Bairro: Farroupilha

CEP: 91.040-060

UF: RS

Município: PORTO ALEGRE

Telefone: (51)3308-3738

Fax: (51)3308-4085

E-mail: etica@propesq.ufrgs.br



PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL -
PROPESQ UFRGS



Continuação do Parecer: 5.419.731

Considerações Finais a critério do CEP:

Aprovado.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1932992.pdf	13/05/2022 08:29:24		Aceito
Outros	cartaresposta.pdf	13/05/2022 08:29:01	Diogo André Pilger	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_v2.pdf	13/05/2022 08:28:24	Diogo André Pilger	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_v2.pdf	13/05/2022 08:28:15	Diogo André Pilger	Aceito
Outros	Cartaz.pdf	26/04/2022 09:38:51	Diogo André Pilger	Aceito
Outros	TC_UNESC.pdf	26/04/2022 09:38:29	Diogo André Pilger	Aceito
Outros	TC_LACT.pdf	26/04/2022 09:37:34	Diogo André Pilger	Aceito
Outros	TC_INCA.pdf	26/04/2022 09:36:53	Diogo André Pilger	Aceito
Folha de Rosto	folhaDeRosto.pdf	26/04/2022 09:35:19	Diogo André Pilger	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

PORTO ALEGRE, 19 de Maio de 2022

Assinado por:
Patricia Daniela Melchioris Angst
(Coordenador(a))

Endereço: Av. Paulo Gama, 110 - Sala 311 do Prédio Anexo 1 da Reitoria - Campus Centro
Bairro: Farroupilha **CEP:** 90.040-060
UF: RS **Município:** PORTO ALEGRE
Telefone: (51)3308-3738 **Fax:** (51)3308-4085 **E-mail:** etica@propesq.ufrgs.br